המסלול

אחרי השחרור: הנטייה, השרידה וההתרחקות מתנאי הניתוק

זהר דוראן · 15 · ORCID 0009-0005-3194-9387 באוקטובר 2026

הסביבה שממנה החישוב יוצא לדרך

המאמר מתחיל בסוף הבנייה המשוערת. במודל LEF, חומר מכדור הארץ בונה גוף מחובר באמצעות הזנה מבפנים, והקליפה החיצונית מתרוממת יחד איתו. הגוף יושב ככדור פחוס בקצה המבנה האגסי של גוף-האם: רוחב אזור המגע מצטמצם מכ-6,000 ק"מ ל-3,000 ק"מ, ואז הגוף מתנתק, מעוגל וקשיח. מאמר 2, *מנגנון LEF בעיקרון*, בוחן את מאזן התנע הזוויתי, את הקורוטציה ואת תנאי השחרור; מאמר 3, *מנגנון LEF בפועל*, עוסק בבנייה ובחיבור. מאמר זה ממשיך מרגע השחרור של הירח ומעריך את הדינמיקה המסלולית מנקודת השחרור ועד מצב היעד הנוכחי: המסלול שתנאי ההתחלה האלה יוצרים, והדרישות להתפתחותו אל המסלול של היום.

המערכת משתנה במהלך התהליך — מסה עוברת מגוף אחד לאחר, הסיבוב והצורה של כדור הארץ משתנים — ולכן כל מספר שלהלן משויך לרגע מוגדר. לטבלה שלוש עמודות: הראשונה מציינת את התחום, השנייה את המצב או הערך שבו משתמש המאמר, והשלישית את סוג המספר ואת אופן השימוש המותר בו. העמודה השלישית מבחינה מיד בין ערכים המוכנסים כהנחות של התרחיש לבין תוצאות העוברות ממאמרים 2 ו-3.

תחום	המצב או הערך שבו משתמשים כאן	מעמד ומשמעות
זמן	תחילת המערכת הקדומה; נקודת האפס של השעון המסלולי היא הניתוק	זמן הניתוק אינו נקבע מחדש במאמר זה
משך הבנייה	תרחיש הסדרה: עד כ-600 מיליון שנה מתחילת הבליטה ועד השחרור ב-3.873 Ga (כ-400 Myr להיווצרות הבליטה והאגס, כ-100 Myr לשלב הפחיסות וכ-100 Myr עד השחרור)	ערך של התרחיש; אינו נגזר מהפרש הגילים בין הימות לקרום, ואינו משך ההתרחקות לאחר הניתוק
המסה ההתחלתית	$M_0 = M_\oplus + m = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$	מסת המערכת הכוללת לפני החלוקה; אין להוסיף את מסת הירח פעם שנייה
המסות לאחר החלוקה	$M_\oplus = 5.972 \times 10^{24}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	ערכים מעוגלים המשותפים לסדרה
הכבידה המסלולית	$K = G\,(\,M_\oplus + m\,) = 4.0347667 \times 10^{14}\ \mathrm{m^3\,s^{-2}}$	מגדירה את תנועת ההפרדה היחסית של שני הגופים

תחום	המצב או הערך שבו משתמשים כאן	מעמד ומשמעות
הסיבוב בתחילת הבנייה	5.5 שעות בתחילת שלב הבנייה, בתרחיש הייחוס	משתנה במהלך הבנייה; אין להציב את זמן המחזור הזה באופן אוטומטי ברגע הניתוק
מבנה גוף-האם	מודל הצורה ומומנט ההתמד של מאמר 2; התמרכזות הליבה במהלך ההעברה, $D = 2$ בשחרור	ארגון הליבה מחדש משנה את מומנט ההתמד, את הסיבוב ואת השדה הלא-כדורי
ממדי גוף-האם הקדום	רדיוס נפחי: 6,517 km; רדיוס משווני התחלתי: כ-6,721 km	הצורה המשוונית מחושבת מחדש יחד עם שינויי הסיבוב במאמר 2
יחידת מרחק להשוואה	$R_{\oplus,\,\mathrm{now}} = 6,371\ \mathrm{km}$	יחידת דיווח בלבד; אינה מייצגת את רדיוס כדור הארץ הקדום
קו הרוחב של השחרור	קו הרוחב של מרכז אזור המגע שעליו ישב הירח, $\lambda = 22.5^\circ$	קו הרוחב של מרכז המסה ביחס לציר הסיבוב ברגע השחרור: מרכז אזור המגע, בקצה האגס — להבדיל מבסיס האגס, שעמד ליד Kiritimati, 1.9N 157.5W, בערך על המשווה של אותו זמן (מאמר 3), ומגב האגס ב-25N 165E
מצב השחרור	$r_0 = 17,496\ \mathrm{km}$, $T_\oplus = 5.77\ \mathrm{h}$, $\lambda = 22.5^\circ$	ערכי הסף ברגע ההיפרדות: הירח מתחיל להיפרד כשמרכז המסה שלו מגיע לקו שבו המהירות המוקנית מהסיבוב, $\omega r \cos\lambda$, שווה למהירות המסלולית (17,287 km; מאמר 2, §B.1), ומשתחרר כ-210 km מעבר לו, כשמעט יותר ממחציתו (כ-58%) חצתה את הקו; מנגנון השחרור וחיפוש מרחק השחרור הם נושא מאמר 3 (C.5–C.5a§)
צפיפות הגוף המשוחרר	רדיוס כ-1,890 km, $2,600\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$	הנחת עבודה של מבחן השרידה; אינה הצפיפות של הירח היום

תחום	המצב או הערך שבו משתמשים כאן	מעמד ומשמעות
חום, חומרים נדיפים ואטמוספרה	גוף חם המתקרר דרך האטמוספרה; חומרים נדיפים בחומר ובסביבה	תנאי הסדרה, איכותיים; טמפרטורה, לחץ אדים וגרר מסלולי לא נמדדו כמותית לתקופה זו
ראולוגיה	מעטפת וחיבור בעלי חוזק משתנה; פונקציית הפיזור הגאותי k_2/Q תלויה במצב החומר ובתדירות	אין לזהות את הצמיגות של שכבת ההחלקה עם הפיזור הגאותי של הגוף השלם
החיבור	גוף פחוס בקצה האגס; אזור המגע מתקלף מרוחב של 6,000 km כ- ל-3,000 km, והניתוק מתרחש מהמגע הרחב, החם והצמיג הזה	היפרדות תחת התנגדות צמיגה חמה וכוחות מתיחה חיצוניים: הגוף מתחיל להיפרד כשמרכז המסה שלו מגיע לרדיוס הקורוטציה המותאם לקו הרוחב, ומשתחרר כ-210 km מעבר לו; המגע מתנגד מעט, והגוף נמשך החוצה בכוח; הניתוק עצמו מתואר במאמר 3
מצב היעד	$a = 384,400\ \mathrm{km}$, $e = 0.0549$, $i_{\mathrm{ecl}} = 5.145^\circ$, קצב התרחקות: כ-3.8 cm/yr	נתוני השוואה מתצפיות מודרניות [S1]

כמה משורות הטבלה דורשות הסבר.

שימור המסה. המסה ההתחלתית, 6.0455×10^{24} ק"ג, היא מסת כדור הארץ ומסת הירח של היום יחד: לפני החלוקה חומר הירח הוא חלק מגוף-האם, ובמהלך ההפרדה הוא נגרע ממאגרי גוף-האם ועובר לגוף עצמאי. אותה מסה היא אפוא הירח, והיא נספרת פעם אחת. K הוא עוצמת הכבידה השולטת בתנועת שני הגופים זה סביב זה; הוא מחושב לפי סכום שתי המסות, משום שכל גוף מושך את האחר.

התפתחות הסיבוב. היממה של 5.5 שעות שייכת לתחילת הבנייה; ברגע השחרור יום כדור הארץ הוא 5.77 שעות. האגס המתארך האט את כדור הארץ, והתכנסות הברזל אל מרכזו ($D = 2$, היחס בין צפיפות הליבה לצפיפות המעטפת) האיצה אותו מחדש (מאמר 2).

מדידת מרחקים. רדיוס כדור הארץ של היום, 6,371 ק"מ, משמש יחידת ייחוס בלבד — סרגל לדיווח מרחקים — ואינו משקף את ממדי כדור הארץ הצעיר, שהיה חם וגדול יותר.

קו הרוחב של השחרור. בסדרה נזכרים שלושה מקומות, ויש להבחין ביניהם. בסיס האגס — המקום שבו האגס עלה מפני כדור הארץ — עמד ליד Kiritimati, 1.9N 157.5W (מאמר 3), בערך על המשווה של אותו זמן; השאלה אם המשווה ההוא הוא המשווה של היום נשארת לחקר הצירים של מערכת כדור הארץ–ירח, בעבודה עתידית. הקואורדינטה 25N 165E, גם היא ממאמר 3, היא גב האגס. קו הרוחב הקובע למסלול אינו אף אחד מהם: זהו קו הרוחב של *מרכז* אזור המגע ברוחב 3,000 ק"מ שעליו ישב הירח ברגע השחרור, בקצה האגס: 22.5.

מצב היעד. השורה האחרונה היא היעד שהמודל נדרש להגיע אליו: המרחק הממוצע של הירח היום a, האקסצנטריות שלו e (מידת הסטייה של המסלול ממעגל; 0 הוא מעגל מושלם) והנטייה שלו למישור המילקה, מישור מסלולו של כדור הארץ סביב השמש.

מומנטי כבידה מסדר גבוה. הכבידה אינה "מתפצלת" לשני חוקים; מה שמשתנה במהלך ההעברה הוא פריסת המסה במרחב. משנקבעו שתי המסות, תנועת המרכזים בקירוב המונופול — כלומר כשמתייחסים לכל גוף כאילו כל מסתו מרוכזת במרכזו — נקבעת על ידי K, ואילו הארגון מחדש של הליבה פועל בעיקר דרך מומנט ההתמד, הסיבוב ומומנטי הכבידה הגבוהים (הסטיות הלא-כדוריות של השדה משדה של נקודה, הנגרמות מהבליטה ומהשכבות הפנימיות). חיבור בעל מסה משמעותית מחייב לגרוע את המסה הזו מהמאגרים האחרים ולחשב את המערכת מחדש; זו אינה תוספת חינם.

תקציר

מנגנון ההיווצרות וההפרדה. במודל LEF הירח נבנה מחומר שמקורו בכדור הארץ בעודו מחובר לגוף-האם, ורק לאחר מכן שוחרר למסלול עצמאי. מאמר זה בוחן את התוצאה המסלולית של שחרור כזה.

מקור גאומטרי של הנטייה ההתחלתית. *נטיית* מסלול היא הזווית בין המישור שבו הגוף סובב לבין מישור ייחוס — כאן, המשווה של כדור הארץ באותו זמן. גוף שמרכזו נמצא בקו רוחב λ, ושמהירותו המשיקית ברגע השחרור פועלת בכיוון הסיבוב בלבד, מקבל נטייה התחלתית $i_0 = |\lambda|$ ביחס למשווה של אותו זמן. שחרור מקומי בקו רוחב ביניים מהווה אפוא מקור גאומטרי לנטייה ההתחלתית.

קביעת קו הרוחב. שתי הערות קובעות מהו λ. זהו קו הרוחב של *מרכז* הגוף ברגע השחרור, ולא של נקודה כלשהי על בסיסו: לגוף שרוחבו 3,000 ק"מ יש וקטור מהירות יחיד, ושטח בסיסו אינו מפזר את הנטייה. וזהו קו הרוחב של מרכז אזור המגע ברוחב 3,000 ק"מ שעליו ישב הירח, בקצה האגס: °22.5, הערך שבו משתמשים לאורך כל המאמר. °25 משמש מקרה רגישות: קו רוחב גבוה יותר מניב נטייה התחלתית גדולה יותר, ויותר ממנה צריך להיעלם בדרך אל ה-°5.1 של היום. לפי חוק הטנגנס של חלק D, שחרור המודל מ-°22.5 משחזר את נטיית היעד של היום, °5.145, ושחרור מ-°25 מניב °5.79 (גרסה קודמת, עם שחרור כ-100 ק"מ מעבר לקו, הניבה °5.079 מ-°22.5).

מצב השחרור. בצירוף מאמר 2, מצב השחרור קבוע: יום כדור הארץ ברגע השחרור הוא 5.77 שעות (האגס המתארך והליבה המתמרכזת פועלים יחד), ומרכז הירח נמצא בקו רוחב 22.5. מחוץ למשווה, הסיבוב מקנה לגוף מהירות של $\omega r \cos\lambda$, ולכן הגוף מגיע למהירות מסלולית ב-
$r_c \cos^{-2/3}\lambda \simeq 17,287$ ק"מ ($x = 1.0542$), קו הקורוטציה של קו הרוחב שלו. הירח מתחיל להיפרד כשמרכז המסה שלו מגיע לקו הזה, ומשתחרר כ-210 ק"מ מעבר לו, ב- $r_0 \simeq 17,496$ ק"מ ($x = r_0/r_c = 1.0669$), כשמעט יותר ממחציתו חצתה את הקו; המגע מתנגד מעט, והגוף נמשך החוצה בכוח.

המסלול הראשון. עם ניתוקו בנקודה זו, הגוף נכנס למסלול כמעט מעגלי ($e_0 \simeq 0.04$) הנוטה ב-22.5 למשווה של אותו זמן, ונקודת השחרור היא הפריגאה שלו. הגאות דוחפת החוצה מהרגע הראשון, ולכן הירח מתרחק מההתחלה. ברגע השחרור הירח עגול, עם קליפה חיצונית קשיחה, והוא נמצא כ-7,200 ק"מ מחוץ לגבול רוש הקשיח, העומד על 10,314 ק"מ. מרחק השחרור הוא הנקודה שבה נפגשים שני מבחנים מצומצמים — הנטייה של היום והאקסצנטריות של היום (מאמר 3, §C.5a).

מבחני ההמשך. לאחר מכן מוצגים מבחנים של המעבר במישור Laplace, של הפיזור הגאותי ושל ההיסטוריה התרמית. הפתרון של משוואת הדעיכה המצומצמת מתייחס ל- $\tan i$, ולא ל- $\sin i$;

ההתבטלות המפורשת של $Q_\oplus$ במשוואה זו אינה מבטלת את התלות של המסלול המלא בקצב ההתקררות ובתהודות. הניתוח מבסס את המקור הגאומטרי של הנטייה ואת ההתאמה בין תנאי השחרור לבין המסלולים ההתחלתיים. השלב הנדרש הבא הוא שחזור משותף של המרחק, הנטייה, האקסצנטריות וקצב ההתרחקות של היום, שעדיין צריך להיות מחושב.

מה המאמר מציע

הנטייה של מסלול הירח היא קו הרוחב שממנו הוא יצא. גוף שמשתחרר בעודו בקורוטציה עם כדור הארץ בקו רוחב λ נכנס למסלול שנטייתו למשווה של כדור הארץ שווה בדיוק ל- λ: $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$, שלוש שורות של אלגברה, ללא פרמטר חופשי להתאמה. דיסקה אינה יכולה לעשות זאת — דיסקה שוקעת בהכרח אל מישור המשווה — ולכן נטיית הירח היא בעיה פתוחה כבר שלושים שנה, וכל פתרון שהוצע לה מוסיף משהו לתמונה. בשחרור מ- 22.5° הנטייה הראשונית של הירח היא 22.5°; עם התרחקות הגוף בכוחות הגאות, החוק המצומצם $\tan i \propto a^{-1/2}$ מביא אותה ל- 5.145° במרחק של היום, הערך הנצפה. במקרה הרגישות של 25° אותו חוק מניב 5.788°.

אותה גאומטריה קובעת היכן הגוף היה צריך להשתחרר, והמאמר אומר זאת. ברדיוס הקורוטציה המשוואני, גוף בקו רוחב λ נע במהירות נמוכה מהנדרש למסלול מעגלי: המסלול שלו אקסצנטרי ($e_0 = \sin^2\lambda$), השחרור מתרחש באפוגיאום, והגאות של כדור הארץ מושכת אותו בתחילה פנימה. מחוץ למשווה המהירות המוקנית מהסיבוב היא $\omega r \cos\lambda$, ולכן קו הקורוטציה המותאם לקו הרוחב נמצא מעט רחוק יותר, ב- $x = 1.0542$, 17,287 ק"מ. תהליך ההפרדה מתחיל כשמרכז המסה של הירח מגיע לקו הזה, והשחרור מתרחש כ-210 ק"מ מעבר לו, ב- $x = 1.0669$, $r_0 = 17,496$ ק"מ, כשמעט יותר ממחציתו חצתה את הקו: אזור המגע מתנגד מעט, והגוף נמשך החוצה בכוח. כתוצאה מכך הירח נכנס למסלול כמעט מעגלי ($e_0 \simeq 0.037$) שהפריגאה שלו היא נקודת השחרור; הגאות דוחפת החוצה מהרגע הראשון, ולכן הוא מתרחק מהמסלול הראשון שלו, כ-7,200 ק"מ מחוץ לגבול רוש הקשיח של 10,314 ק"מ. (גרסה קודמת, עם שחרור כ-100 ק"מ מעבר לקו, הניבה $r_0 = 17,387$ ק"מ ו- $e_0 \simeq 0.017$; גרסה מוקדמת יותר התבססה על שחרור רחוק יותר מעבר לקו, ב- $x \simeq 1.15$.) ברגע השחרור הירח עגול וקליפתו החיצונית קשיחה (יחס צירים של 1.04 לכל היותר, מאמר 2, §B.7); הפחיסות וההתעגלות שלו התרחשו בשלב החיבור (מאמר 7). מאמר 3 מתאר את הניתוק מאזור המגע, ומאמר 2 מגיע לאותו מצב שחרור מצד מאזן התנע הזוויתי. מה שהחוק המצומצם אינו מכסה הוא מלוא ההיסטוריה: המעבר במישור Laplace, מצב Cassini, הצורה המאובנת ופיזור שבהכרח השתנה בזמן — ערך קבוע יחיד של Q מתאים או לקצב ההתרחקות של היום או לגיל, לא לשניהם. כל אחד מאלה מנוסח בחלק E יחד עם המבחן שיבדוק אותו. הדרישות של המודל, ומה שיבחן אותו, מרוכזים במאמר 11 (הדרישות).

התיבה מעלה שתי טענות, ונציג אותן כאן במונחים פשוטים. **המקור המכני של הנטייה.** הטענה הראשונה עוסקת בכיוון. חומר המצוי בקורוטציה עם כדור הארץ בקו רוחב 22.5° נע בכיוון מזרח לאורך מעגל הרוחב המקומי, במקביל למישור המשווה. עם השחרור, המסלול הבליסטי מוכתב על ידי שדה הכבידה המרכזי, ולכן מישורו חייב לעבור דרך מרכז המסה של כדור הארץ — לשם הכבידה מושכת. המישור המוגדר על ידי מרכז המסה של כדור הארץ, נקודת השחרור בקו רוחב 22.5° צפון ווקטור המהירות המשיקית הפונה מזרחה, מניב נטייה מסלולית ראשונית של 22.5° ביחס למישור המשווה הקדום. אין צורך בדבר נוסף: המסה, המרחק וקצב הסיבוב אינם נכנסים לתוצאה. זו משמעות הביטוי "שלוש שורות של אלגברה, אין פרמטר": התוצאה מוגדרת באופן סגור בשלוש שורות (משוואות 1–3 של חלק A), ואין בה מספר שאפשר לכוונן לשם התאמה. מנגנון זה

נבדל מתמונת הדיסקה של מודל ההתנגשות, שבה הירח נוצר מפסולת המתפשטת לטבעת שטוחה מעל המשווה; שם הגוף מתחיל בנטייה כמעט אפסית, הדורשת מנגנון דינמי משני ליצירת הנטייה הנוכחית.

כיול קו הקורוטציה המקומי. הטענה השנייה עוסקת במרחק. במישור המשווה, רדיוס הקורוטציה הוא המרחק שבו המהירות המשיקית שווה למהירות המסלולית המעגלית; עבור יממה של 5.77 שעות הוא עומד על 16,399 ק"מ. מחוץ למשווה, המרחק לציר הסיבוב קטן בגורם $\cos\lambda$ ביחס למרחק ממרכז המסה, דבר המפחית את המהירות הליניארית המוקנית מהסיבוב לעומת גוף משווני באותו מרחק. לשם הגעה לשוויון עם המהירות המסלולית נדרשת העתקה של רדיוס הקורוטציה המקומי החוצה: בקו רוחב 22.5° הוא עומד על 17,287 ק"מ, גבוה ב-5.42% מהרדיוס המשווני ($x = 1.0542$). שחרור היפותטי על קו הקורוטציה המקומי היה מניב מסלול מעגלי בעל אינטראקציית גאות ניטרלית: מהירות ההקפה של הירח הייתה שווה בדיוק לרכיב הסיבוב של כדור הארץ הפועל לאורך מסלולו, ולכן הבליטה הגאותית שהירח מעורר בכדור הארץ לא הייתה מוסחת קדימה או אחורה, ולא הייתה מפעילה כל דחף. תהליך ההפרדה המכני מתחיל כאשר מרכז הירח מגיע לקו זה, והשחרור הפיזי מתרחש כ-210 ק"מ מעבר לו, במרחק 17,496 ק"מ. **התרחקות מיידית.** במרחק זה המהירות המשיקית גבוהה מעט מהמהירות הנדרשת למסלול מעגלי באותו רדיוס, ולכן נקודת השחרור היא הפריגאה של מסלול כמעט מעגלי ($e_0 \simeq 0.037$); וכדור הארץ מסתובב מהר יותר מקצב ההקפה של הירח, ולכן הבליטה הגאותית מוסחת קדימה, ומשיכתה מפעילה על הירח רכיב משיקי חיובי המגדיל את חצי הציר הגדול החל מרגע הניתוק. *גבול רוש* הוא המרחק שבתוכו הגאות של כדור הארץ הייתה מפרקת את הגוף; עבור גוף בעל קליפה חיצונית קשיחה הוא עומד על 10,314 ק"מ, ונקודת השחרור הפיזית ממוקמת כ-7,200 ק"מ מחוץ לגבול מכני זה, דבר המונע הרס גאותי של הגוף. **חוק הדעיכה המצומצם.** החוק $\tan i \propto a^{-1/2}$ מתאר את דעיכת הנטייה עם התרחבות המסלול: הנטייה דועכת מערך ראשוני של 22.5° ומגיעה במרחק הנוכחי לערך הנצפה, 5.145°. חלק D מראה שזהו חוק מצומצם; מסלול ההתכנסות המלא — המעבר במישור Laplace ומצב Cassini, ופיזור גאותי המשתנה בזמן — הוא חלק מהדרישות המפורטות בחלק E.

PART A

חלק A — איזו נטייה מתקבלת ברגע השחרור?

הבעיה והפתרון

הניתוח מפריד בין שתי זוויות מובחנות: קו הרוחב הגאוגרפי של נקודת השחרור על פני גוף-האם, והנטייה המסלולית ביחס למישור המילקה. תחילה נגזרת הנטייה ביחס למשווה הקדום; לאחר מכן נבחן המעבר למערכת התצפית של היום.

חלק זה עונה על שאלה אחת: באיזו זווית נוטה מסלולו החדש של הירח ברגע השחרור? תחילה הוא ממקם את השאלה ביחס למודלים אחרים (A.1), לאחר מכן גוזר את התשובה (A.2), ולבסוף מפריד בין שלוש זוויות שקל לבלבל ביניהן כאשר בוחנים יחד את ציר כדור הארץ ואת מסלול הירח (A.3). המעבר מהמשווה הקדום אל מישור המילקה של היום הוא נושא חלק C.

הגדרת מערכות הייחוס. כל מסלול מצוי במישור: הגוף סובב בו, ומרכז כדור הארץ נמצא בו. *הנטייה המסלולית* היא הזווית בין מישור זה לבין מישור ייחוס נבחר. במאמר מופיעים שני מישורי ייחוס. הראשון הוא

מישור המשווה של כדור הארץ באופק זמן השחרור — הייחוס הטבעי בשלב ההתחלתי, כשהירח זה עתה עזב את כדור הארץ המסתובב. השני הוא *מישור המילקה*, מישור מסלול כדור הארץ סביב השמש, שכלפיו נמדדת הנטייה הנוכחית של הירח, $5.145°$. הגזירה משתמשת בתיאור שקול, דרך הכיוון הניצב למישור המסלול (וקטור התנע הזוויתי): הנטייה היא הזווית בין הניצב הזה לבין הניצב למישור הייחוס — ובמקרה של המשווה, ציר הסיבוב של כדור הארץ.

A.1 ההקשר של מודלים אחרים

היווצרות מדיסקה הקרובה למישור המשווה מעלה את שאלת מקור הנטייה הנוכחית. במשפחת תרחישי ההתנגשות הענקית, החומר שנפלט בהתנגשות שוקע לדיסקה מעל משווה כדור הארץ, וירח המתגבש מדיסקה זו סובב כמעט במישור המשווה; את הנטייה הנוכחית יש לספק בשלב מאוחר יותר. הספרות כוללת מנגנוני עירור דינמיים מאוחרים, כגון אינטראקציות עם פלנטזימלים [S2] ואבולוציה מצומדת של מערכת בעלת נטיית ציר גבוהה [S3], ולכן היווצרות מדיסקה אינה שוללת עירור מאוחר של הנטייה. ההבדל הנבחן כאן הוא ש-LEF מתחיל בנטייה משמעותית כבר ברגע השחרור, ללא צורך בעירור מאוחר ליצירת זווית ההתחלה. ב-LEF הנטייה אינה אירוע נוסף: זהו מקור גאומטרי ישיר, והנטייה נקבעת מעצם מיקום החיבור של הגוף על פני כדור הארץ המסתובב.

A.2 הגזירה

התמונה הגאומטרית. לפני האלגברה, התמונה. נדמיין קרוסלה שמרכזה עומד במרכז כדור הארץ, ונניח שהמשיכה היחידה על כל גוף בסביבתה מכוונת אל הנקודה המרכזית הזו. אבן נישאת סביב על טבעת הקבועה בגובה מעל המרכז, כמו שורת מושבים מוגבהת. בזמן שהיא נישאת, האבן נעה אופקית — לאורך הטבעת שלה, במקביל לרצפה. כעת משחררים אותה. היא יוצאת עם המהירות האופקית הזו, אך המשיכה עליה מכוונת אל הנקודה המרכזית, מטה ופנימה. לכן מסלולה החופשי חייב להימצא במישור היחיד המכיל גם את הנקודה המרכזית וגם את מהירות האבן: מישור היוצא מהאבן, בכיוון תנועתה, ויורד דרך המרכז. מישור זה נוטה לרצפה בדיוק בזווית שבה האבן נראית מהמרכז, מעל הרצפה. אבן על טבעת גבוהה יותר נראית בזווית תלולה יותר ונכנסת למסלול תלול יותר; אבן על הרצפה עצמה נשארת במישור הרצפה. בכדור הארץ, הרצפה היא המשווה, הטבעת היא מעגל הרוחב, והזווית שבה הגוף נראה מהמרכז היא קו הרוחב שלו λ. המשוואות שלהלן מבטאות את אותו הדבר בשלוש שורות.

נגדיר את ציר הסיבוב ברגע השחרור כציר z של מערכת קואורדינטות קרטזית, ציר x נקבע כך שמרכז המסה של הגוף שוהה במישור z–x; ציר y מכוון מזרחה, בכיוון הסיבוב המשיקי במקום הגוף. עבור מהירות קורוטציה מזרחית, במערכת ייחוס אינרציאלית (שאינה מסתובבת עם כדור הארץ) ועם הפרדה בין מרכזי המסה, וקטור המיקום ווקטור המהירות מוגדרים כדלהלן:

$$\mathbf{r} = r\,(\,\cos\lambda, 0,\ \sin\lambda\,)\,, \qquad \mathbf{v} = \omega r\,(\,0,\ \cos\lambda, 0\,)\,.$$

כאשר $\mathbf{r}$ הוא מיקום מרכז הגוף ביחס למרכז כדור הארץ, במרחק r ובקו רוחב λ; $\mathbf{v}$ היא מהירותו, ו-ω קצב הסיבוב העצמי של כדור הארץ. רדיוס הסיבוב של הגוף סביב הציר הוא $r\cos\lambda$, ולכן המהירות המזרחית הליניארית המוקנית מהסיבוב היא $\omega r\cos\lambda$; זו המהירות המופיעה בטבלת הסביבה.

התנע הזוויתי הסגולי והזהות הקינמטית. התנע הזוויתי הסגולי — התנע הזוויתי ליחידת מסה, $\mathbf{h} = \mathbf{r}\times\mathbf{v}$ — הוא וקטור הניצב הן ל-$\mathbf{r}$ והן ל-$\mathbf{v}$, ולכן ניצב למישור המסלול. כיוונו הוא "ציר" המסלול, ותחת שדה כבידה מרכזי הוא נשמר לאחר השחרור. המכפלה הווקטורית מניבה:

$$\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v} = \omega r^2 \left(-\sin\lambda\cos\lambda, 0, \cos^2\lambda \right).$$

גודלו $|\mathbf{h}| = \omega r^2 \cos\lambda\sqrt{\sin^2\lambda + \cos^2\lambda} = \omega r^2 \cos\lambda$. הנטייה למשווה היא הזווית בין $\mathbf{h}$ לבין ציר הסיבוב z, והקוסינוס שלה מתקבל מהיחס בין רכיב ה-z של $\mathbf{h}$ לגודלו. לכן, עבור תנועה פרוגרדית (באותו כיוון כמו סיבוב כדור הארץ) שאינה עוברת בקוטב:

$$\cos i_0 = \frac{h_z}{|\mathbf{h}|} = \cos\lambda, \qquad i_0 = |\lambda|.$$

הגורם ωr^2 מופיע הן במונה והן במכנה ומצטמצם; נותר קו הרוחב בלבד. התנאי "שאינה עוברת בקוטב" נדרש משום שבקוטב הגוף מצוי על ציר הסיבוב, אינו נישא בשום מהירות, ואין לו מסלול מוגדר.

זוהי זהות קינמטית: היא נובעת מהגאומטריה של התנועה בלבד, ולא מתכונה כלשהי של החומר או מחוק כוח כלשהו מעבר למשיכה מרכזית. המסה, המרחק וקצב הסיבוב אינם משפיעים על הנטייה ההתחלתית, והיא מהווה פונקציה של קו הרוחב הגאומטרי בלבד. קו הרוחב עצמו הוא תנאי התחלה של המודל; הזהות אינה קובעת את מיקום המקור או את התרחשות הניתוק, אלא הופכת את קו הרוחב ואת הנטייה לגודל אחד: בהינתן אחד מהם, השני נקבע.

רכיבי מהירות משניים. הזהות מניחה מהירות מזרחית טהורה בשחרור, כפי שהקורוטציה מקנה. שני רכיבי מהירות נוספים אפשריים, והם פועלים באופן שונה. רכיב מהירות רדיאלי נוסף (ישר החוצה או פנימה, לאורך $\mathbf{r}$) אינו משנה את $\mathbf{h}$, מכיוון שהמכפלה הווקטורית של $\mathbf{r}$ בווקטור לאורך $\mathbf{r}$ היא אפס; לפיכך הוא כשלעצמו אינו משנה את מישור המסלול: הוא משנה את צורת המסלול, לא את נטייתו. רכיב מהירות צפוני או דרומי v_N, לצד הרכיב המזרחי $v_E > 0$, משנה את הקשר בהתאם למשוואה:

$$\cos i_0 = \frac{v_E \cos\lambda}{\sqrt{v_E^2 + v_N^2}}.$$

מכיוון ש-v_N מופיע בריבוע בלבד, רכיב צפוני ורכיב דרומי כאחד מקטינים את $\cos i_0$, ובכך הופכים את המסלול לתלול יותר מ-λ; עבור $v_N = 0$ משוואה (4) חוזרת למשוואה (3).

מצב השחרור במודל. הניתוק מחיבור רחב קובע אפוא את מהירות מרכז המסה לאחר שהכוחות הפנימיים פוסקים. במודל, הירח מתחיל להיפרד עם הגעת מרכז המסה שלו לקו הקורוטציה, ומשתחרר סופית כ-210 ק"מ מעבר לו; אזור המגע מפעיל התנגדות חלשה, והגוף נמשך החוצה בכוח. כוח זה פועל לאורך הרדיוס, וכפי שהוצג לעיל, רכיב רדיאלי משנה את צורת המסלול ולא את נטייתו. הגוף משתחרר עם המהירות המזרחית המוקנית מהסיבוב, ולפיכך הנטייה בשחרור נקבעת ישירות לפי קו הרוחב של מרכזו: 22.5°.

A.3 שלוש זוויות שאין לבלבל ביניהן

התנע הזוויתי של המערכת. עד כאן נבחן המסלול בלבד. אולם גם כדור הארץ נושא תנע זוויתי, בסיבובו העצמי, ותנע הסיבוב של כדור הארץ יחד עם התנע המסלולי של הירח מרכיבים את התנע הזוויתי הכולל של המערכת. משהגוף חופשי ובהיעדר מומנט חיצוני, הסכום הזה — לא ציר כדור הארץ ולא ציר המסלול — הוא השומר על כיוון קבוע במרחב האינרציאלי. המערכת מוגדרת אפוא על ידי שלושה כיוונים: ציר הסיבוב של כדור הארץ, הניצב למישור מסלול הירח, והסכום הווקטורי שלהם. סעיף זה מציג את הזוויות ביניהם, ומגדיר מה הן אינן מייצגות.

במצב השחרור (מאמר 2: תנע הסיבוב של כדור הארץ 2.876×10^{34}, התנע המסלולי של הירח 5.90×10^{33} $\mathrm{kg\ m^2\ s^{-1}}$) מתקבלות שלוש זוויות באותו משולש וקטורים: 22.5° בין המסלול לבין ציר כדור הארץ, כ-3.78°

בין ציר כדור הארץ לבין התנע הזוויתי הכולל, וכ-18.72° בין המסלול לבין התנע הזוויתי הכולל. וקטור המסלול נושא כחמישית מתנע הסיבוב של כדור הארץ, ולכן וקטור הסכום קרוב הרבה יותר לציר כדור הארץ מאשר למסלול: ה-22.5° שבין השניים מתחלקות ל-3.78° בצד כדור הארץ ול-18.72° בצד המסלול ($3.78 + 18.72 = 22.5$). אף אחת משתי הזוויות האחרונות אינה כשלעצמה הנטייה ביחס למישור המילקה, ואינה מהווה הסבר ל-23.44° של ציר כדור הארץ כיום. ההתפתחות המשותפת של ציר כדור הארץ ומסלול הירח לאחר השחרור, לעבר 23.44° של היום, אינה נפתרת בסדרה זו ומהווה נושא לעבודה עתידית.

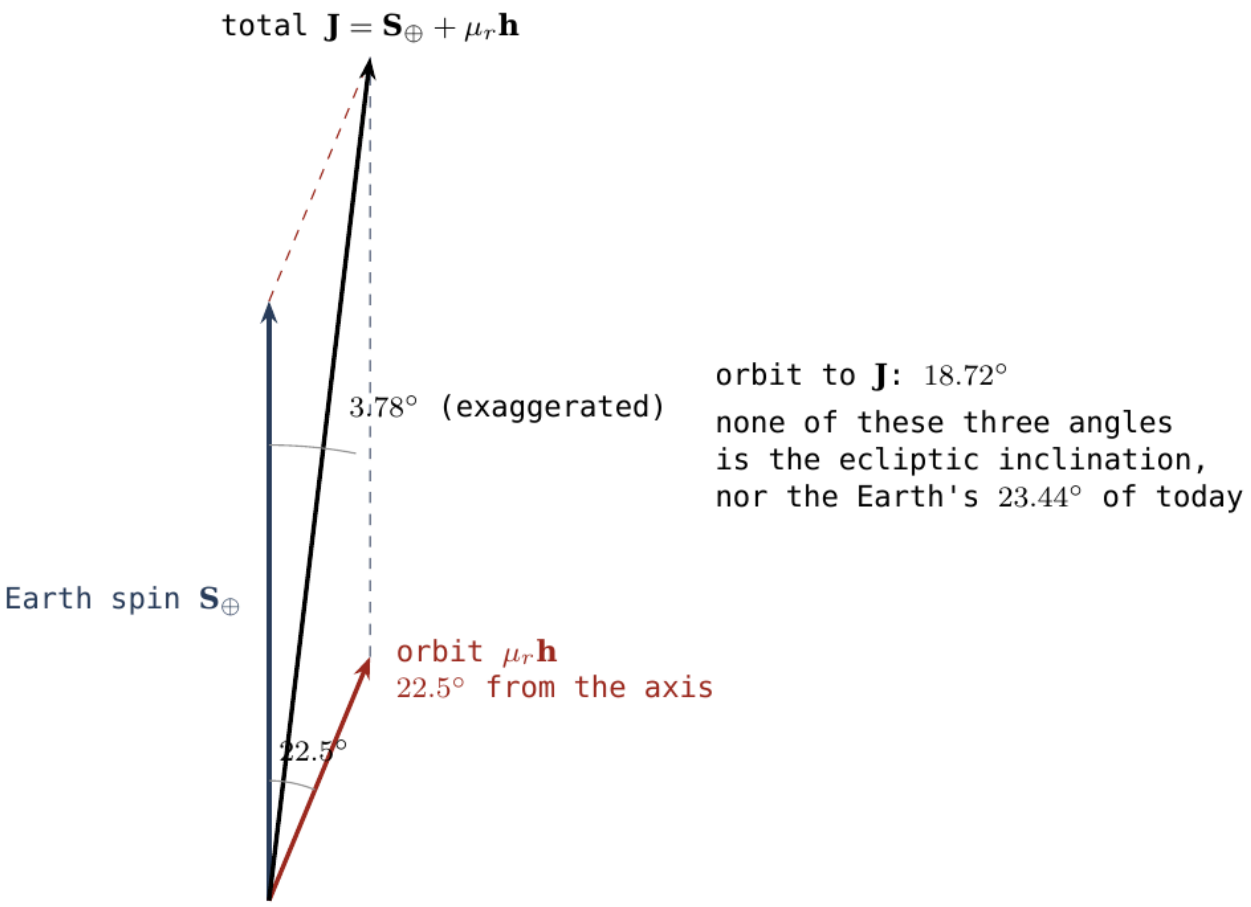
בהזנחת סיבוב עצמי קטן של הירח, ובשלב שבו אין מומנט חיצוני משמעותי, החלוקה מתוארת על ידי:

$$\mathbf{J} = \mathbf{S}_{\oplus} + \mu_{r}\mathbf{h}, \qquad \mu_{r} = \frac{M_{\oplus} m}{M_{\oplus} + m}.$$

כלומר, התנע הזוויתי הכולל $\mathbf{J}$ הוא סכום תנע הסיבוב של כדור הארץ $\mathbf{S}_{\oplus}$ והתנע הזוויתי המסלולי של הזוג. החלק המסלולי הוא התנע הזוויתי הסגולי $\mathbf{h}$ של משוואה (2), מוכפל ב*מסה המצומצמת* μ_{r}, המסה הסטנדרטית המתארת שני גופים הסובבים סביב מרכז המסה המשותף שלהם; בשל הפרש המסות הגדול בין כדור הארץ לירח, μ_{r} קרובה מאוד למסת הירח עצמו.

רציפות במהלך ההפרדה. החישוב מבסס עקביות בין מצבים, ולא מתקף פתאומי (“בעיטה”) בציר הסיבוב ברגע הניתוק: חילופי התנע הזוויתי יכולים להצטבר לאורך שלב הבנייה. במילים אחרות, ציר כדור הארץ אינו מוטה בבת אחת כשהירח עוזב; זוויות המשולש מתארות את חלוקת התנע הזוויתי בין סיבוב למסלול כפי שהיא קיימת כבר באותו רגע. טיפול מלא מחייב הכללה של הסיבוב העצמי של הירח, של מומנטים מחומר שנפלט ושל מומנטים חיצוניים.

איור 4 משרטט את המשולש, מראשית צירים משותפת: החץ הכחול הכהה מייצג את תנע הסיבוב של כדור הארץ, החץ האדום את המסלול, הנוטה ממנו ב-22.5°, והחץ השחור את הסכום שלהם. הקווים המקווקווים משלימים את מקבילית חיבור הווקטורים. מכיוון שחץ המסלול הוא הקצר מביניהם, הסכום נוטה רק מעט מציר כדור הארץ.



איור 4. שלוש הזוויות של חלק A.3 במשולש וקטורים אחד (לא בקנה מידה; וקטור המסלול ורכיב ה- 3.78° מוגזמים לשם בהירות): המסלול נוטה 22.5° מציר כדור הארץ, הציר 3.78° מהתנע הזוויתי הכולל, והמסלול 18.72° מהכולל. הנטייה ביחס למישור המילקה נמדדת מול כיוון רביעי, ודורשת את חלק C.

הכיוון הרביעי. הכיוון הרביעי הנזכר בכיתוב הוא הניצב למישור המילקה, הנקבע על ידי תנועת כדור הארץ סביב השמש, ללא תלות בפרמטרים הפנימיים של זוג כדור הארץ–ירח. חלק A מבסס את נטיית ההתחלה: 22.5° ביחס למשווה של זמן השחרור, הנקבעת על ידי קו הרוחב של מרכז הגוף. חלק B מגדיר את הממדים והצורה של המסלול שאליו נכנס הגוף בנקודת השחרור שלו, וחלק C עוקב אחר מישור המסלול החוצה, אל מערכת הייחוס שבה נמדדות 5.145° של היום.

PART B

חלק B — האם הגוף נכנס למסלול ששורד ומתרחק?

הבעיה והפתרון

מהירות הקורוטציה אינה בהכרח זהה למהירות המסלולית המעגלית המתאימה לקו הרוחב של השחרור. אנו מחשבים את האליפסה המסלולית המתקבלת, ומחברים אותה למבחני הגאות והשרידה שפותחו

במאמר 2.

חלק A הראה שגוף המשתחרר בקורוטציה עם כדור הארץ בקו רוחב λ נכנס למסלול הנוטה בזווית λ למשווה של כדור הארץ. חלק זה עוסק בשאלה הבאה: מהם *הצורה והממדים* של מסלול זה, האם הגאות של כדור הארץ דוחפת אותו לאחר מכן החוצה או מושכת אותו פנימה, והאם הגוף רחוק דיו מכדור הארץ כדי להישאר שלם? לשאלה משקל ממשי: נטייה אינה בעלת משמעות אם המסלול הנושא אותה מתפתל אל תוך כדור הארץ או אם הגאות מפרקת את הגוף.

הגדרת הבעיה והאילוצים הקינמטיים. המשפט הראשון בתיבה דורש מילת הסבר: מהירות הקורוטציה המוקנית לגוף בקו רוחב λ אינה זהה למהירות המסלולית המעגלית באותו רדיוס. גוף המצוי בקורוטציה סביב ציר הסיבוב של גוף-האם אינו נע במלוא המרחק r ממרכז המסה, אלא ברדיוס המקומי הקטן יותר $r\cos\lambda$ מן הציר. כתוצאה מכך הוא נע לאט יותר מגוף באותו מרחק מעל המשווה, וברדיוס הקורוטציה המשווני מהירותו של גוף בקו רוחב ביניים נמוכה מן המהירות הדרושה למסלול מעגלי. המסלול שהוא נכנס אליו הוא אפוא אליפסה, ויש לקבוע את מיקום השחרור כך שהסטייה הקינמטית הזו תובא בחשבון. סעיף זה מוצא היכן המסלול הוא מעגל, ואיזה מסלול הירח נכנס אליו בנקודת השחרור שלו בפועל, מעט מעבר לשם.

B.1 מקואורדינטות השחרור אל אליפסה

מסלול סביב כדור הארץ הוא באופן כללי אליפסה, ושלושה מספרים מגדירים את ממדיה ואת צורתה. *חצי הציר הגדול* a הוא מחצית הקוטר הארוך ביותר של האליפסה, הממוצע בין המרחק הקרוב ביותר לרחוק ביותר; הוא קובע את זמן המחזור המסלולי. *האקסצנטריות* e מודדת את מידת המתיחה של האליפסה: $e=0$ הוא מעגל, וערכים המתקרבים ל-1 מתארים אליפסה ארוכה וצרה. הנקודה הקרובה ביותר של המסלול לכדור הארץ היא *הפריגאה*, במרחק $r_p = a\,(1-e)$; הנקודה הרחוקה ביותר היא *האפוגאה*, ב- $a\,(1+e)$.

פרמטריזציה אנליטית של האנרגיה והמהירות המסלולית. נגדיר את המשתנים הדינמיים נטולי הממדים ברגע השחרור באמצעות המקדמים הבאים:

$$B = \frac{\omega^2 r_0^3 \cos^2\lambda}{K}, \qquad \mathcal{E} = \frac{K}{r_0}\left(\frac{B}{2}-1\right).$$

כאשר ω היא המהירות הזוויתית של סיבוב כדור הארץ ברגע השחרור, r_0 מרחק מרכז המסה של הירח ממרכז כדור הארץ, λ קו הרוחב הגאוגרפי שלו, ו- $K = G\,(M_\oplus + m)$ הפרמטר הכבידתי הכולל של המערכת (G קבוע הכבידה, $M_\oplus$ ו- m מסות כדור הארץ והירח). לפרמטר B משמעות פשוטה: הגוף נע במהירות המזרחית $v = \omega r_0\cos\lambda$, ו- $B = v^2/\,(K/r_0)$ הוא יחס הריבועים בין מהירות זו לבין המהירות המסלולית המעגלית באותו מרחק. ערכי הסף שלו מגדירים את אופי המסלול: $B=1$ פירושו מהירות התחלתית השווה בדיוק למהירות מסלול מעגלי; $B<1$ פירושו תת-מהירות מסלולית (הגוף איטי מהנדרש); $B>1$, יתר-מהירות מסלולית (הגוף מהיר מהנדרש); ו- $B=2$ היה מהירות המילוט הפרבולית. $\mathcal{E}$ מייצגת את האנרגיה המסלולית הכוללת ליחידת מסה; היא שלילית, ולכן הגוף קשור כבידתית לכדור הארץ, כל עוד $B<2$.

פתרון משוואות המסלול בקירוב דו-גופי. עבור תנאי שחרור ללא רכיב מהירות רדיאלי (הגוף אינו נע באותו רגע לא אל כדור הארץ ולא ממנו), כאשר $0<B<2$, ובקירוב של שתי מסות נקודתיות (כדור הארץ והירח מטופלים כנקודות מסה):

$$a_0 = \frac{r_0}{2-B}, \qquad e_0 = |1-B|, \qquad r_p = a_0\,(1-e_0)\,.$$

במילים: מרחק השחרור והפרמטר היחיד B קובעים את כל המסלול ההתחלתי. ככל ש- B רחוק יותר מ-1, האליפסה אקסצנטרית יותר.

מיקומי האפסידים. עבור $B < 1$ השחרור מתרחש בנקודת האפוגאה; עבור $B > 1$, בנקודת הפריגאה; $B = 1$ נותן מסלול מעגלי. הסיבה ישירה: גוף בתת-מהירות במרחקו מתחיל ליפול פנימה, ולכן נקודת השחרור היא הנקודה הרחוקה ביותר במסלולו; גוף ביתר-מהירות מתנופף החוצה, ולכן נקודת השחרור היא הקרובה ביותר.

כיול קו הקורוטציה המקומי לפי קו הרוחב. ברדיוס $r_c = \left(K/\omega^2 \right)^{1/3}$ — רדיוס הקורוטציה המשווני, שבו לגוף מעל המשווה המסתובב עם כדור הארץ יש בדיוק המהירות המעגלית — גוף השוהה בקו רוחב λ מאופיין בפרמטר $B = \cos^2\lambda$, המניב אקסצנטריות ראשונית $e_0 = \sin^2\lambda$, ולא אפס. ה- $\cos^2\lambda$ הוא ההאטה שהוסברה לעיל: הגוף מקיף את הציר ב- $r\cos\lambda$, ולא ב- r. מסלול מעגלי טהור, $B = 1$, מתקבל רק בהעתקת מרחק השחרור לרדיוס הקורוטציה המותאם לקו הרוחב,

$$r_0 = r_c \cos^{-2/3}\lambda,$$

, שם המהירות המוקנית מהסיבוב שווה למהירות המסלולית. העתקה זו מפצה על המהירות החסרה, שכן המהירות המוקנית מהסיבוב העצמי גדלה ליניארית עם הרדיוס בעוד שהמהירות המסלולית המעגלית דועכת; משוואה (7a) נותנת את המרחק שבו השתיים נפגשות עבור גוף בקו רוחב λ.

אילוצים נומריים של שלב הנתק במודל הייחוס. עבור יממה קדומה בת 5.77 שעות, רדיוס הקורוטציה המשווני עומד על $r_c = 16,399$ ק"מ (כ-2.6 רדיוסי כדור הארץ), ובקו רוחב השחרור $\lambda = 22.5^\circ$ הרדיוס המעגלי — רדיוס הקורוטציה המקומי של קו רוחב זה — מועתק ל-17,287 ק"מ, כ-900 ק"מ הלאה, פקטור נטול ממדים $x = 1.0542$. תהליך ההפרדה המכני מתחיל כאשר מרכז המסה של הירח מגיע לקו זה, והשחרור הפיזי הסופי מתרחש כ-210 ק"מ מעבר לו, ב- $r_0 = 17,496$ ק"מ ($x = 1.0669$), כאשר מעט יותר ממחצית מסת הגוף (כ-58%) חצתה את הקו. שם $B = 1.0367$, מעט מעל 1: הגוף שוהה ביתר-מהירות מתונה, ולפיכך נקודת השחרור היא הפריגאה של המסלול החדש, ומשוואה (7) מניבה מסלול כמעט מעגלי עם $e_0 = 0.037$, $a_0 = 18,163$ ק"מ ומרחק אפוגאה של 18,830 ק"מ. (גרסה קודמת, עם שחרור כ-100 ק"מ מעבר לקו, נתנה $r_0 = 17,387$ ק"מ, $e_0 = 0.017$, $a_0 = 17,696$ ק"מ ואפוגאה של 18,005 ק"מ.) מרחק שחרור זה הוא נקודת המפגש שבה מתכנסים בו-זמנית מבחני הנטייה והאקסצנטריות המצומצמים של מאמר 3, §C.5a.

B.2 תוצאות משולבות ממאמר 2

הערכה כמותית של נקודות שחרור חלופיות. הטבלה שלהלן מיישמת את משוואות (6)–(7) על חמש נקודות שחרור ומוסיפה שני מבחנים: הכיוון שבו הגאות של כדור הארץ מזיזה תחילה את המסלול, והמרחק מגבול רוש. כאן $x = r_0/r_c$, מרחק השחרור המנורמל ליחידות של רדיוס הקורוטציה המשווני. כל השורות מבוססות על יממת השחרור של מאמר 2, 5.77 שעות ($D = 2$), ועל $\lambda = 22.5^\circ$. ($D = 2$ הוא יחס הצפיפות בין הליבה למעטפת במבנה של מאמר 2 המניב יממה זו.) עמודת רוש משתמשת בגבול הקשיח, כי הגוף קשיח ועגול ברגע השחרור (מאמר 2, §B.7).

D	x	יממת כדור הארץ בשחרור, h	km ,r_0	km ,a_0	e_0	km ,r_p	התרומה הגאותית הארצית ההתחלתית	גבול רוש הקשיח, 10,314 km
2	1.00000	5.77	16,399	14,304	0.1464	12,209	התכווצות	עובר

D	x	יממת כדור הארץ בשחרור, h	km ,r_0	km ,a_0	e_0	km ,r_p	התרומה הגאותית הארצית ההתחלתית	גבול רוש הקשיח, 10,314 km
2	1.05420	5.77	17,287	17,287	0	17,287	נייטרלית	עובר
2	1.06695	5.77	**17,496**	**18,163**	**0.0367**	**17,496**	**התרחבות**	עובר
2	1.08000	5.77	17,710	19,151	0.0752	17,710	התרחבות	עובר
2	1.10000	5.77	18,038	20,880	0.1361	18,038	התרחבות	עובר

ניתוח פיזיקלי של שורות הטבלה. השורות מעתיקות את נקודת השחרור החוצה מלמעלה למטה, והגוון מציין את כיוון הגאות: כחול למסלול שהגאות מושכת פנימה, שמנת לקו הקורוטציה, שבו הגאות נייטרלית, ואדום, ההולך ומעמיק עם המרחק, למסלולים שהגאות דוחפת החוצה. בשורה הראשונה ($x = 1$, על קו הקורוטציה המשוונית) המהירות המקומית נמוכה מהנדרש, $e_0 = 0.1464 = \sin^2 22.5^\circ$, ונקודת השחרור היא האפוגאה: המסלול יורד לפריגאה של 12,209 ק"מ, הרחק בתוך מרחק השחרור. בשורה השנייה, על קו הקורוטציה של קו הרוחב 22.5, הגאות נייטרלית, האקסצנטריות אפס ושלושת המרחקים מתלכדים ב-17,287 ק"מ; המסלול המעגלי הוא נקודה אחת, מוגדרת היטב. השורה המודגשת היא השחרור המאומץ, כ-210 ק"מ מעבר לקו, שבו הגאות מרחיבה את המסלול מהרגע הראשון: הגוף ביתר-מהירות מתונה, נקודת השחרור היא הפריגאה ($r_p = r_0 = 17,496$ ק"מ), והמסלול כמעט מעגלי, $e_0 = 0.0367$, עם $a_0 = 18,163$ ק"מ. בשתי השורות האחרונות המהירות גבוהה עוד יותר, והמסלול מתנופף החוצה לערכי a_0 גדולים יותר; האקסצנטריות עולה בהתמדה מעברה השני של הנקודה המעגלית.

מקור יממת השחרור. יממת השחרור של 5.77 שעות היא תוצאה של שני תהליכים מנוגדים הפועלים על יממת ההתחלה בת 5.5 שעות: האטה הנגרמת מהתארכות המבנה האגסי, והאצה בו-זמנית הנובעת מהתכנסות ברזל הליבה אל מרכז המסה של גוף-האם (מאמר 2, §A.4).

כיוון הגאות. הירח מעלה על כדור הארץ שתי בליטות גאות, אחת הפונה אליו ואחת בצד הרחוק, והאינטראקציה מוכתבת על ידי היחס בין קצב הסיבוב העצמי של כדור הארץ לקצב ההקפה של הירח. אילו כדור הארץ היה מסתובב בדיוק בקצב שבו הירח מקיף אותו, הבליטות היו יושבות ישירות מתחת לירח, מושכות לאורך הקו כדור הארץ–ירח, ולא מאיצות ולא מאטות את המסלול. כאשר קצב הסיבוב העצמי גבוה מקצב ההקפה, החיכוך הפנימי בכדור הארץ מסיט את הבליטה מעט קדימה מן הירח; הבליטה הקרובה מושכת אז את הירח קדימה לאורך מסלולו, מוסיפה אנרגיה למסלול, והמסלול מתרחב — הירח מתרחק, כפי שהוא עושה היום. כאשר קצב ההקפה גבוה מקצב הסיבוב, הבליטה מפגרת אחריו, מפעילה כוח בלימה, והמסלול מתכווץ, כפי שקורה היום ל-Phobos, הירח הפנימי של מאדים. המבחן שלהלן מכריע איזה משלושת המקרים חל בכל נקודת שחרור.

מבחן פיגור הזמן הקבוע. סימן ההתפתחות המסלולית הגאותית בטבלה חושב במודל של פיגור זמן קבוע (Constant Time Lag), על ידי מיצוע ההספק על פני המסלול האליפטי; זהו מבחן מוגדר, ולא כלל שאינו תלוי בראולוגיה. "פיגור זמן קבוע" פירושו שהבליטה מגיבה למשיכה הגאותית לאחר השהיה קצרה וקבועה; "ראולוגיה" היא האופן שבו החומר של כדור הארץ מתעוות ומפזר אנרגיה, וטיפול מלא יצטרך לפרט אותה. נספח A נותן את הנוסחה המשחזרת את הסימן, במסגרת של גאות שיווי משקל וקטורית [S4]. הנוסחה, משוואה (14), משווה בין שני גדלים: משמאל, קצב הסיבוב של כדור הארץ סביב ציר המסלול, $\omega \cos i$, מחולק בקצב המסלולי הממוצע n; מימין, פונקציה של האקסצנטריות בלבד, השווה ל-1 במסלול מעגלי. בשורה

הראשונה מתקבל $0.7526 < 1.1962$, ולכן התרומה הארצית להתפתחות של a שלילית: הירח מקדים בממוצע את כדור הארץ המסתובב, והמסלול מתכווץ. על קו הקורוטציה, $x = 1.0542$, שני אגפי המשוואה שווים: המסלול סינכרוני והגאות נייטרלית. גוף הנמצא בדיוק על קו זה מקיף את כדור הארץ באותו זמן שכדור הארץ מסתובב מתחתיו, ולכן הבליטה שלו עומדת ישירות מתחתיו ואינה מפעילה מומנט לאורך המסלול. הירח משתחרר כ-210 ק"מ מעבר לקו, ב- $x = 1.0669$, ושם היחס כבר $1.0769 > 1.0128 :>$ (גרסה קודמת, עם שחרור כ-100 ק"מ מעבר לקו, נתנה $1.0357 > 1.0029$), ולכן התרומה הארצית חיובית מהרגע הראשון (שורה $x = 1.08$: $1.1660 > 1.0532$). כדור הארץ מסתובב מהר יותר מקצב ההקפה של הירח, הבליטה מקדימה, והירח נדחף החוצה. ברגע שהירח מתחיל להתרחק, הקצב המסלולי שלו יורד עוד יותר מתחת לקצב הסיבוב של כדור הארץ, ולכן הדחיפה נמשכת: הקו הנייטרלי אינו יציב בכיוון החוצה, ומצב השחרור מוביל להתרחקות מתמשכת. גאות בתוך הירח עשויה לשנות את המאזן הכולל; הגאות שכדור הארץ מעלה בתוך הירח אינה כלולה במבחן סימן זה (נספח A).

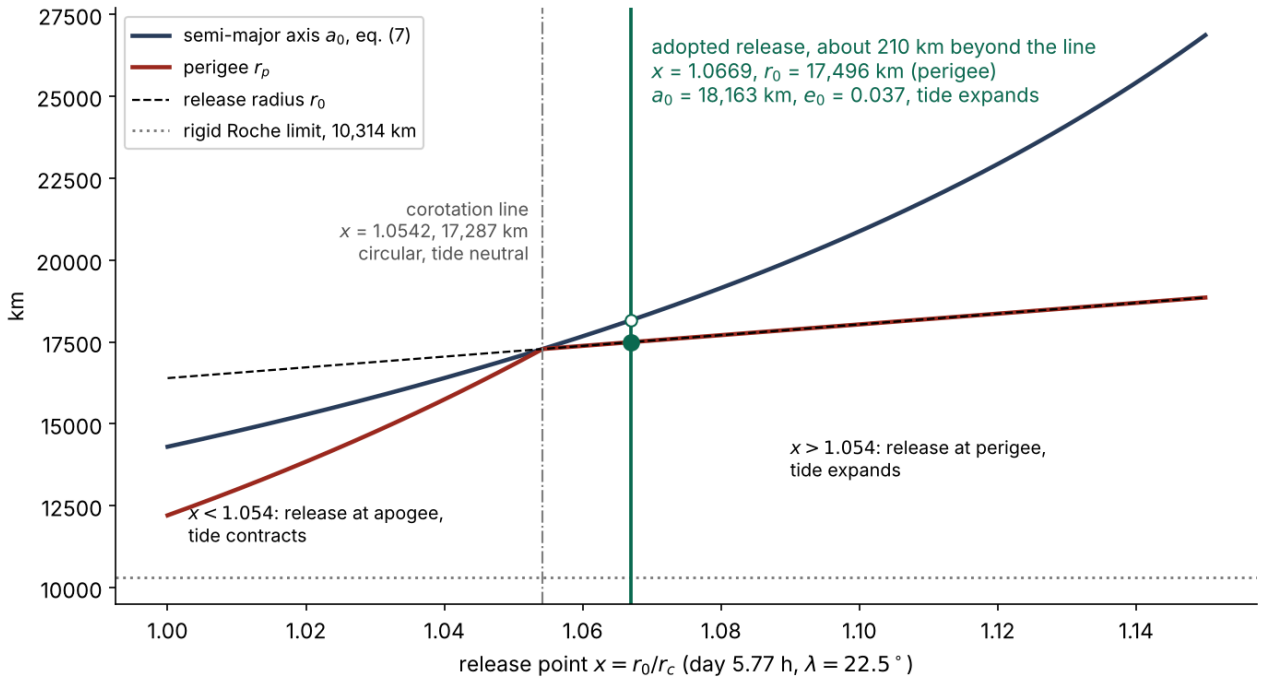
גבול רוש. גבול רוש הוא המרחק שבתוכו המשיכה הגאותית של כדור הארץ — ההפרש בין כבידתו על הצד הקרוב ועל הצד הרחוק של הירח — עולה על הכבידה העצמית של הירח ועלולה לפרק אותו. המבחן נעשה עם הגבול הקשיח,

$$r_{\mathrm{Roche,\,rigid}} = 1.26 \left(\frac{3 M_{\oplus}}{4 \pi \rho_{m}} \right)^{1/3} \simeq 10,314 \,\mathrm{km},$$

כי הגוף קשיח ועגול ברגע השחרור (מאמר 2, §B.7). כאן ρ_{m} היא צפיפות הירח; ככל שהגוף צפוף יותר, הוא יכול להתקרב יותר בלי להיקרע. כל חמש נקודות השחרור בטבלה נמצאות מחוץ לגבול; השחרור המאומץ שוהה כ-7,200 ק"מ מעבר לו (גרסאות קודמות, עם שחרור כ-100 ק"מ מעבר לקו ועם שחרור על הקו, נתנו 7,100 ק"מ ו-7,000 ק"מ). גם הפריגאה של השורה הראשונה, 12,209 ק"מ, נמצאת מחוץ לגבול ההרס.

הצדקת הגבול הקשיח על פני הגבול הנוזלי. מומחה ישאל מדוע הגבול הקשיח, ולא הנוזלי, הוא המדד הנכון: עבור גוף נוזלי המתעוות בחופשיות תחת כוחות הגאות, ללא התנגדות גזירה, הגבול מועתק הלאה (כ-19,971 ק"מ עבור 2,600 $\mathrm{kg\ m^{-3}}$, מאמר 2, §A.7.1), מעבר לרדיוס השחרור. התשובה טמונה במצבו המכני של הגוף. ברגע השחרור הירח עגול וקליפתו החיצונית קשיחה, עם יחס צירים של 1.04 לכל היותר (מאמר 2, §B.7). הפחיסות וההתעגלות המאוחרת של הגוף הירחי התרחשו קודם לכן, בשלב החיבור הפיזי (מאמר 7, *הקטבים*). גוף בעל קליפה קשיחה אינו נמתח לאורך ציר הגאות כפי שטיפה נוזלית נמתחת, והגבול הקשיח הוא זה שחל עליו.

איור 1 מציג את אותן תוצאות כעקומה רציפה במקום ארבע שורות, כדי שהקורא יוכל לראות היכן נמצאים קו הקורוטציה והשחרור המאומץ בין כל נקודות השחרור האפשריות.



איור 1. המסלול ההתחלתי כפונקציה של נקודת השחרור, ביממה של 5.77 שעות ובקו רוחב 22.5. מתחת ל-$x = 1.054$ הגוף משתחרר באפוגאה והגאות מכווצת את המסלול; ב-$x = 1.054$, קו הקורוטציה, המסלול מעגלי והגאות נייטרלית; מעבר לכך הגוף משתחרר בפריגאה ומתרחק. השחרור המאומץ, כ-210 km מעבר לקו ב-$x = 1.067$, מסומן: פריגאה 17,496 km, $a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$. כל נקודות העקומה נמצאות מחוץ לגבול רוש הקשיח.

B.3 מצב השחרור

מנגנון ההיפרדות ותנאי הסף הקינמטיים. תהליך הפרדת הירח מתחיל כאשר מרכז המסה שלו מגיע לרדיוס הקורוטציה המותאם לקו הרוחב, 17,287 ק"מ. הנתק המכני הסופי מתרחש ב-17,496 ק"מ, כ-210 ק"מ מעבר לקו הסינכרוני, כאשר מעט יותר ממחצית מסת הגוף חצתה את הקו. אזור המגע מפעיל התנגדות מכנית חלשה טרם הנתק, והגוף נמשך החוצה בכוח.

מאפייני המסלול הראשוני. במרחק שחרור זה מהירות הגוף גבוהה במעט מן המהירות הנדרשת למסלול מעגלי: נקודת הנתק היא הפריגאה של מסלול כמעט מעגלי ($e_0 \simeq 0.037$, אפוגאה 18,830 ק"מ). מכיוון שנקודת הפריגאה שוהה מעבר לקו הסינכרוני, הגאות מניעה התרחקות מיידית, והירח מתרחק כבר מן המסלול הראשון. אילו כוחות הנתק היו מקנים לגוף גם רכיב מהירות רדיאלי קטן, האקסצנטריות הראשונית הייתה גדלה במקצת, אך ללא הסטה של וקטור התנע הזוויתי וללא שינוי בזווית הנטייה (A.2§). הניתוק עצמו מתואר במאמר 3.

רגישות הזווית הסופית למרחק השחרור. המרחק מעבר לקו הקורוטציה מכתיב את צורת המסלול הראשון, ודרך גודלו — את הזווית הסופית. העתקת השחרור החוצה מגדילה את יחס המהירויות B, ואיתו את e_0 ואת a_0; על פי החוק המצומצם, הזווית הסופית גדלה כפונקציה חלשה של a_0. מאמר 3, C.5a§, נותן את החיפוש המלא; ארבע משורותיו ב-22.5° מראות את המגמה:

המרחק מעבר לקו (km)	e_0	a_0 (km)	הזווית הסופית (חוק מצומצם)
0	0	17,287	5.020°

המרחק מעבר לקו (km)	e_0	a_0 (km)	הזווית הסופית (חוק מצומצם)
100	0.017	17,696	5.079°
≈ 210 (שאומץ)	**0.037**	**18,163**	**5.145° (נצפה)**
500	0.089	19,531	5.334°

טבלה B.3. המסלול ההתחלתי והזווית הסופית של החוק המצומצם ככל שהשחרור מתרחק מעבר לקו הקורוטציה ב-22.5° (מאמר 3, §C.5a). הכחול-כהה מעמיק עם הזווית הסופית; הירוק מסמן את השחרור שאומץ, שמחזיר את 5.145° הנצפים.

התכנסות סימולטנית של מדדי היעד. שחרור בדיוק על קו הקורוטציה היה מניב מסלול מעגלי, והגאות הייתה נושאת אותו החוצה כמסלול מעגלי, ללא התפתחות של אקסצנטריות. האקסצנטריות של היום מחייבת אפוא שחרור מעט מעבר לקו. במאמר 3 אותה העתקה, כ-210 ק"מ מעבר לקו הסינכרוני, משחזרת גם את האקסצנטריות הנוכחית של הירח, 0.0549, עבור גוף צעיר וחם. נקודה זו היא מפגש האילוצים שבו מתלכדים שני המבחנים המצומצמים, הנטייה והאקסצנטריות; האינטגרציה המלאה של עבודה נוספת, פריט 1, נושאת את מצב השחרור דרך ההיסטוריה כולה. במצב זה מתקיימים יחד שלושת תנאי היסוד שהוצגו בראש החלק: מסלול כמעט מעגלי, דחף גאות חיובי כלפי חוץ, ומיקום הרחק מחוץ לגבול הקריעה המכני.

תוצאה

נקודת המוצא המסלולית של המערכת מוגדרת על ידי הפרמטרים הבאים: $a_0 \simeq 18,200$ ק"מ (18,163 ק"מ), $e_0 \simeq 0.037$, כשהפריגאה בנקודת השחרור, 17,496 ק"מ, ו- $i_0 = 22.5^\circ$ ביחס למשווה של אותו זמן. (גרסאות קודמות, בשחרור של כ-100 ק"מ מעבר לקו ובשחרור על הקו, הניבו $a_0 = 17,696$ ק"מ, $e_0 \simeq 0.017$ ו- $a_0 = 17,287$ ק"מ, $e_0 \simeq 0$, בהתאמה.)

ערכים אלו הם תנאי ההתחלה לכל מה שבא אחריהם: חלק C עוקב אחר סיבוב מישור המסלול בזמן שהמסלול נע החוצה, וחלק D בוחן כמה מן ה-22.5° שורד עד המרחק הנוכחי.

PART C

חלק C — כיצד משתנה מישור המסלול בדרך החוצה?

הבעיה והפתרון

הנטייה ההתחלתית מוגדרת מול מישור המשווה הקדום של גוף-האם, ואילו הנטייה של היום נמדדת ביחס למישור המילקה. אנו מזהים את המומנטים המסובבים את מישור המסלול, תוך הפרדה מלאה בין שני מישורי הייחוס.

חלק B הסתיים במסלול הנטוי ב-22.5° למשווה של כדור הארץ באותו זמן. ה-5.145° הנצפים נמדדים ביחס למישור אחר, *מישור המילקה* — מישור ההקפה של כדור הארץ סביב השמש. חלק זה מסביר מדוע מישור הייחוס משתנה בזמן שהירח מתרחק, ומה נדרש כדי לעקוב אחר השינוי. הדבר מהותי: השוואה בין זווית שנמדדה ממישור אחד לזווית שנמדדה ממישור אחר היא השוואה בין שני גדלים שונים.

C.1 המשווה, מישור המילקה ומשטח Laplace

נקיפת מישור המסלול ומנגנוני הפיתול. מישור המסלול אינו שומר על כיוון קבוע במרחב. כוחות הפרעה חיצוניים מפתלים אותו, ומאלצים את ציר המסלול להקיף לאט כיוון ייחוס מרכזי, כמו ציר של סביבון נטוי המקיף את האנך; הסיבוב האיטי הזה נקרא *נקיפה*, והנטייה נמדדת מן המישור שסביבו היא מתרחשת. באזור הקרוב לגוף-האם, הבליטה המשוונית של כדור הארץ מייצרת מומנט פיתול דומיננטי, השואף למשוך את המסלול אל מישור המשווה, והמסלול נוקף סביב מישור המשווה. באזור המרוחק, הפרעת הכבידה של השמש גוברת, והמסלול נוקף סביב מישור המילקה, כפי שמסלול הירח עושה היום.

משטח Laplace וקנה המידה של המעבר. משטח Laplace מגדיר את כיווני שיווי המשקל של מישור המסלול תחת שתי ההשפעות יחד: בכל מרחק הוא המישור שסביבו המסלול נוקף. המשטח מתלכד עם מישור המשווה בטווח הקרוב, מתכופף בהדרגה, ומתכנס למישור המילקה בטווח הרחוק. בזמן שהירח מתרחק, המישור שביחס אליו נמדדת נטייתו בפועל מסתובב אפוא מן המשווה אל מישור המילקה. קנה המידה המקובל למעבר, תחת קירוב מעגלי וקוודרופולי, הוא [S5]:

$$r_L = \left(\frac{2 J_2 R_\oplus^2 a_\odot^3 M_\oplus}{M_\odot} \right)^{1/5}.$$

כאשר J_2 הוא המומנט המרובע של שדה הכבידה, המודד את הבליטה המשוונית של כדור הארץ, $R_\oplus$ הוא רדיוס כדור הארץ, $a_\odot$ המרחק הממוצע לשמש ו- $M_\odot$ מסת השמש. המשוואה נותנת את המרחק שבו השפעת הפיתול של הבליטה של כדור הארץ והשפעת השמש שוות בקירוב: בתוך r_L הבליטה שולטת, ומחוצה לו השמש. בליטה גדולה יותר דוחפת את המעבר החוצה, אך במידה חלשה בלבד, דרך השורש החמישי.

תלות במבנה הפנימי. משוואת המעבר מראה מה נדרש לדעת: את המומנט הכבידתי $J_2 R_\oplus^2$, ולא רק את זמן הסיבוב. הקשר בין השניים מוכתב על ידי הליבה, הצורה וההתקררות. כדור ארץ המסתובב מהר יותר בולט יותר, אך בכמה יותר — תלוי בהתפלגות המסה בפנים.

הערכת סדר גודל בשחרור. בדיקת סדר גודל בלבד, עם רדיוס כדור הארץ הנוכחי ו- $J_2 = J_{2,\,\mathrm{now}} \left(\omega/\omega_{\mathrm{now}} \right)^2$ — כלומר תחת ההנחה שהבליטה גדלה עם ריבוע קצב הסיבוב, כפי שפחיסות סיבובית גדלה — מניבה כ-17.07 רדיוסי כדור הארץ ליממת השחרור בת 5.77 שעות. רדיוס השחרור, 17,496 ק"מ, הוא כ-16.1% מקנה מידה זה (גרסאות קודמות, בשחרור של כ-100 ק"מ מעבר לקו ובשחרור על הקו, הניבו 16.0% ו-15.9%), בערך שישית מן הדרך אל מרכז המעבר (השחרור ב- $x = 1.08$ מחלק B, 17,710 ק"מ, היה מניב כ-16.3%). מסלול הירח מתחיל אפוא את מסעו החוצה עמוק בתוך התחום שבו הבליטה המשוונית שולטת במישור, וה-22.5° שלו נמדדות, בתחילה, מול המשווה. הבדיקה תומכת בהתחלה באזור

שבו הפחיסות מכרעת; היא אינה מחליפה חישוב של J_2 מן המבנה הקדום, ואינה קובעת כיצד רדיוס המעבר התפתח עם הזמן.

C.2 מתי אפשר להשתמש בקירוב האדיאבטי?

תנאי להעתקה אדיאבטית. בזמן שהירח מתרחק, משטח Laplace במקומו נוטה בהדרגה מן המשווה לעבר מישור המילקה. השאלה היא אם המסלול עוקב בצורה חלקה אחר המישור המסתובב, ושומר על נטייתו ביחס אליו. שינוי מוגדר כ"אדיאבטי" כאשר הוא איטי דיו כדי שהמסלול ישלים מחזורי נקיפה רבים בזמן שהמישור המנחה מסתובב מעט בלבד; בתנאים אלו המסלול נוטה לעקוב אחר המישור, בדומה לסביבון שממשיך להקיף משענת המוטה לאט.

גבולות הקירוב הקלאסי. אם משטח שיווי המשקל משתנה לאט ביחס למחזורי הנקיפה, ניתן לחפש פעולה אדיאבטית נשמרת. אין בכך שימור מדויק של זווית הנטייה בכל מסלול בעל אקסצנטריות ונטייה סופית. משטח Laplace הקלאסי מנוסח עבור מסלולים מעגליים, וסף אי-היציבות של כ-68.875° שייך לאותה מסגרת מוגדרת [S5]. (סף זה הוא נטיית ציר הסיבוב של הפלנטה שמעליה מסלולים המונחים על משטח Laplace הקלאסי הופכים, באזור המעבר, לבלתי יציבים.)

אילוצי המערכת המצומדת. פתרון מלא מחייב שילוב של נטיית ציר כדור הארץ באותו זמן, קו הצמתים, האקסצנטריות, קצב ההתרחקות והתפתחות השדה. קו הצמתים הוא הקו שלאורכו מישור המסלול חוצה את מישור הייחוס; כיוונו ביחס לשמש מכריע לאיזה כיוון המישור מפותל. נטיית כדור הארץ היום אינה קלט מוכח לעבר. ההתפתחות המשותפת של ציר כדור הארץ ושל מסלול הירח לאחר השחרור — מערכת הצירים כדור הארץ–ירח — אינה נפתרת בסדרה זו ומהווה נושא לעבודה עתידית. לכן החישוב המצומצם אינו מקבע מרחק מעבר ב-14.8 רדיוסי כדור הארץ, ואינו קובע "העברה מדויקת" של הזווית המשוונית לזווית ביחס למישור המילקה.

C.3 הצורה המאובנת ומצב Cassini

שתי תכונות נוספות של הירח הנוכחי רושמות את מעברו החוצה. *הצורה המאובנת* היא הצורה הנוכחית של הירח, הפחוסה יותר ממה שהסיבוב והמרחק הנוכחיים שלו היו יוצרים; היא נקראת כפחיסות שהוקפאה בשלב מוקדם, כשהירח היה קרוב יותר והסתובב מהר יותר. *מצב Cassini* הוא תצורה שבה ציר הסיבוב של הירח, ציר מסלולו וציר המישור שסביבו המסלול נוקף נשארים במישור אחד בזמן שהם נוקפים יחד; בזמן שהירח התרחק הוא עבר ממצב כזה אחד לאחר.

אילוצים משלימים. הצורה המאובנת של הירח והמעבר בין מצבי Cassini הם אילוצים נוספים, ולא שלבים אבולוציוניים שמקומם במסלול נגזר ישירות מקו הרוחב של השחרור. מודל תרמי-מסלולי מצומד של Downey, Nimmo & Matsuyama מצא הקפאה של הצורה לפני כ-16 רדיוסי כדור הארץ בתנאים שנבחנו [S6]. לכן 21.6 רדיוסי כדור הארץ אינו רדיוס הקפאה יחיד הנגזר מן התצפית, והרצף "Laplace, הקפאת הצורה, Cassini" אינו תוצאה כללית.

התדירויות של המערכת המצומדת. השוואה מבודדת של שני קצבי נקיפה אינה מוכיחה תהודה חדשה בטווח של 17–19 רדיוסי כדור הארץ. ניתוח מעבר כזה מחייב את התדירויות של המערכת המצומדת המלאה, כולל הפרעת השמש והתגובה ההדדית של שני וקטורי התנע הזוויתי. המאמר אינו טוען שתעלה ליצירת נטיית ציר פתוחה רק למסלול של LEF.

מה שיש לנו עכשיו: הירח מתחיל עם נטייה של $22.5°$ הנמדדת מן המשווה של כדור הארץ, באזור שבו המשווה שולט במישור; העברת הנטייה הזו אל מישור המילקה, והשלבים שהיא עוברת בדרך, נקבעים באינטגרציה מלאה הכוללת את הבליטה של כדור הארץ, את השמש ואת הצירים של שני הגופים. חלק D עוסק בשאלה כמה נטייה הגאות מסירה בדרך.

PART D

חלק D — כמה מן הנטייה שורד, ובאיזה זמן?

> **הבעיה והפתרון**
>
> התאמה לזווית אחת אינה מספיקה אם החישוב נשען על מסלול התחלתי שגוי או מגיע למרחק הנוכחי בזמן הלא נכון. אנו פותרים במדויק את מודל הדעיכה המצומצם ובודקים אותו מול האילוצים התרמיים והמסלוליים.

כוחות הגאות המרחיקים את הירח פועלים בו-זמנית על מישור מסלולו, ומקטינים את נטייתו בזמן שהוא מתרחק. חלק זה לוקח את החוק הפשוט ביותר המתאר את ההקטנה הזו, פותר אותו במדויק ממצב השחרור של חלק B, ובודק אותו מול הדרישה השנייה שכל היסטוריה מסלולית חייבת לעמוד בה: הגעה למרחק הנוכחי בזמן העומד לרשותה (מבחן השעון).

D.1 מה משוואת הדעיכה אומרת בפועל

נתבונן בחוק ההמחשה, כאשר i נמדדת מן המשווה של גוף-האם (המעבר אל מישור המילקה הוא נושא חלק C):

$$\frac{di}{da} = -\frac{1+\epsilon}{2a}\sin i \cos i.$$

במילים: כל צעד קטן החוצה, da, מקטין את הנטייה בכמות קטנה. סימן המינוס מכתיב ירידה של הנטייה עם התרחבות המסלול; הגורם $1/a$ מעניק משקל שווה לצעדים *יחסיים* שווים במרחק; והגורם $\sin i \cos i$ קובע שקצב הדעיכה מתאפס למסלול במשווה ($i = 0$) ומקבל ערך מרבי בנטיות ביניים.

מקדם הריסון הנוסף. ϵ הוא מקדם ריסון נוסף במודל המצומצם, ואינו מהווה פתרון לראולוגיה של הירח. הוא מייצג כל אובדן נוסף של נטייה, למשל מפיזור אנרגיה בתוך הירח; $\epsilon = 0$ פירושו שרק האיבר הגאותי הבסיסי פועל. עבור ערך קבוע, האינטגרל המדויק הוא:

$$\tan i\,(\,a\,) \;=\; \tan i_0 \left(\frac{a}{a_0}\right)^{-(\,1+\epsilon\,)/2}.$$

זאת משום ש- $d\ln\,(\,\tan i\,)/di = 1/(\,\sin i \cos i\,)$. זהו *חוק הטנגנס*: הטנגנס של הנטייה דועך כהופכי של השורש הריבועי של המרחק (עבור $\epsilon = 0$). אם המרחק גדל פי ארבעה, הטנגנס של הנטייה קטן בחצי.

החלפת הטנגנס בסינוס נותנת משוואה אחרת; זהו קירוב תקף בזוויות קטנות בלבד, שבהן השניים כמעט שווים, והוא מציג סטייה מובהקת בזווית התחלתית של $22.5°$.

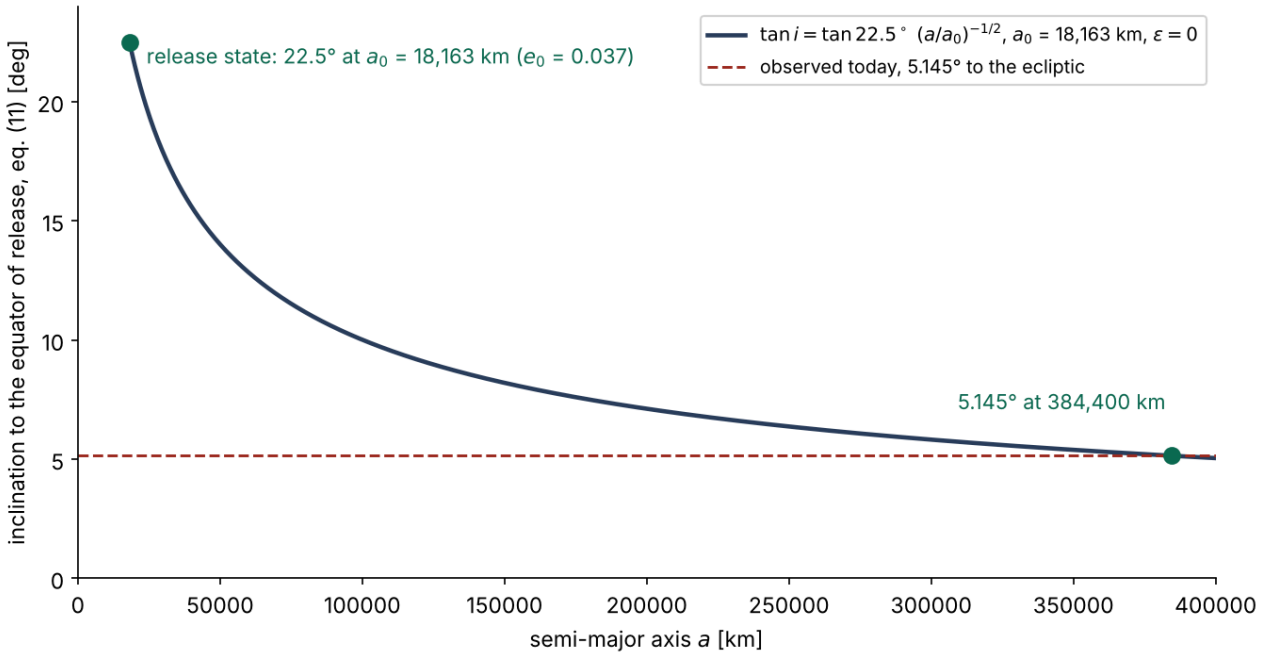
כיול נומרי של הזווית הסופית. להמחשה, נציב $i_0 = 22.5^\circ$, $\epsilon = 0$ ו- $a_f = 384,400\ \mathrm{km}$ (המרחק הממוצע הנוכחי בין כדור הארץ לירח). מחצי הציר הגדול ההתחלתי, כ-18,200 ק"מ, ועד 384,400 ק"מ המרחק גדל פי 21 בקירוב, ולכן $\tan i$ קטן פי 4.6 בקירוב. הטבלה מציגה את רגישות המשוואה לשינוי בקלטים:

תנאי ההצבה	a_0, km	הזווית הסופית במשוואה (11)	מסקנות
מצב השחרור ($\lambda = 22.5^\circ$, כ-210 km מעבר לקו, $e_0 \simeq 0.037$)	**18,163**	**5.145°**	מתכנס בדיוק לערך הנצפה, 5.145°; המסלול מתחיל בהתרחקות מיידית (חלק B)
שחרור 8% מעבר לקו המשוואי	19,151	5.282°	רגישות נמוכה למרחק השחרור
אותו שחרור ב- $\lambda = 25^\circ$	18,163	5.788°	רגישות לקו הרוחב ההתחלתי

הטבלה משנה קלט אחד בכל פעם ממצב השחרור, והגוון ההולך ומעמיק מסמן את הסטייה הגדלה של הזווית הסופית מן השורה הראשונה. השורה הראשונה היא מצב השחרור של חלק B. השנייה משתמשת בשחרור ב- $x = 1.08$ מטבלת חלק B, 8% מעבר לקו המשוואי, שחצי הציר הגדול שלו 19,151 ק"מ: חצי ציר גדול הגדול בכ-5% מזה שאומץ מסיט את הזווית הסופית בכשביעית מעלה בלבד. השלישית שומרת על מרחק השחרור ומעלה את קו הרוחב ההתחלתי ל-25°, כמקרה רגישות; הזווית הסופית עולה בכשני שלישים של מעלה. (גרסאות קודמות, בשחרור של כ-100 ק"מ מעבר לקו ב- $a_0 = 17,696$ ק"מ ובשחרור על הקו ב- $a_0 = 17,287$ ק"מ, הניבו 5.079° ו-5.713°, ו-5.020° ו-5.648°, לשורה הראשונה ולשלישית.) הזווית הסופית מוכתבת אפוא בעיקר על ידי קו הרוחב של השחרור, כפי שמשוואה (11) מראה: הוא נכנס דרך $\tan i_0$, בעוד שהמרחק ההתחלתי משפיע רק דרך שורש ריבועי.

מגבלות המודל המצומצם. כל השורות בוחנות את אותה משוואה מצומצמת. החישוב הוא פתרון של משוואה זו בלבד: הוא אינו מבצע אינטגרציה של ההתפתחות דרך מעברי מישור Laplace ומצבי Cassini, אינו כולל את התפתחות האקסצנטריות, ואינו קובע חיזוי של הנטייה מול מישור המילקה. בפרט, התכנסות הזווית הסופית ל-5.145° היא תוצאה של החוק המצומצם למסלול שמתחיל בהתרחקות; היא עדיין אינה אינטגרציה דרך המעברים. קו הרוחב שבו החוק מחזיר 5.145° מן השחרור המאומץ, $a_0 \simeq 18,200$ ק"מ, הוא קו הרוחב של הסדרה עצמו, 22.5° (גרסאות מוקדמות נתנו 22.8° בשחרור כ-100 ק"מ מעבר לקו, 23.0° בשחרור על הקו, ולפני כן טווח של 23.3°–24.6°). קו הרוחב ומרחק השחרור מתחלפים זה בזה: תזוזה של חצי מעלה בקו הרוחב מסיטה את מרחק השחרור המתאים בכ-200 ק"מ (מאמר 3, §C.5a). לכן ההתאמה נקראת יחד עם מבחן האקסצנטריות של מאמר 3, ולא מן הזווית לבדה.

איור 2 משרטט את חוק הטנגנס כעקומה ממצב השחרור ועד המרחק הנוכחי.



איור 2. חוק הדעיכה המצומצם של חלק D ממצב השחרור $(a_0 = 18,163$ km, $e_0 = 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ)$: 5.145 במרחק הנוכחי, הערך הנצפה. משוואה אחת, ללא מעבר Laplace או Cassini, ללא התפתחות של האקסצנטריות.

העקומה מציגה ירידה תלולה בקרבת כדור הארץ, המשתטחת עם התרחבות המסלול. רוב הנטייה אובד בשלב הראשון של המסע, שבו כל קילומטר הוא חלק גדול מן המרחק, ואילו החלק המאוחר של המסע, עד המרחק הנוכחי, משפיע על הזווית הסופית במידה מזערית.

D.2 מדוע ביטול Q אינו פותר את ההיסטוריה התרמית

עוצמת הגאות מוגדרת בדרך כלל על ידי שני מקדמים. *מספר Love* k_2 מודד את עיוות הגוף תחת משיכה גאותית: 0 לגוף קשיח לחלוטין, וערך גבוה יותר לגוף רך יותר. *מקדם האיכות הגאותי* Q מודד את פיזור אנרגיית הגאות לחיכוך בכל מחזור: Q נמוך מייצג חיכוך חזק, בליטה המוסטת הרחק מן הקו אל הירח והתפתחות מסלולית מהירה; Q גבוה מייצג חיכוך חלש והתפתחות איטית. $Q_\oplus$ הוא הערך של כדור הארץ.

צמצום בחלוקת המשוואות. פונקציית הקצב המכפילה גם את a וגם את i מצטמצמת במלואה בחלוקת המשוואות. צמצום זה מייצר את אי-התלות המפורשת ב- $Q_\oplus$ בתוך חוק ההמחשה: משוואה (10) קושרת את הנטייה למרחק ולא לזמן, ולכן היא מניבה זווית סופית זהה בכל מהירות של התרחקות. אולם אם ϵ תלוי במצב ההתכה ברגע ההגעה למרחק נתון, שינוי בקצב ההתרחקות משנה את מצב ההתכה המושג באותו מרחק, ובכך את מקדם הריסון. תמונה יומיומית: המסלול של מכונית בין שתי ערים אינו תלוי במהירותה, אלא אם הכבישים משתנים עם הזמן; אז המהירות מכריעה אילו כבישים פתוחים כשהמכונית מגיעה אליהם. בנוסף, הפיזור בירח אינו חייב להיות כפולה קבועה של הגאות הארצית.

אילוצים תרמו-מסלוליים. Chen & Nimmo מצאו במודלים שבדקו כי שרידת הנטייה מציבה מגבלה חזקה, הדורשת $Q_\oplus > 300$ בתרחישים מתאימים [S7]. זהו אילוץ של מודל, ולא סף חומרי כללי לכל מצב חומר. גם התמצקות אינה מכבה את הגאות: גוף מוצק יכול לפזר אנרגיה. מודלים הכוללים פיזור במוצק ובאוקיינוס מאגמה מחדדים את התנאים שבהם נטייה קדומה שורדת [S6]. ההיסטוריה התרמית של שני הגופים היא אפוא חלק מבעיית הנטייה, וביטולו של Q בחוק המצומצם שולל ממנו את היכולת להכריע בה.

D.3 מבחן שעון אחד מספיק כדי לחשוף את הגבול

חוק הטנגנס אינו אומר דבר על הזמן; "מבחן השעון" משלים אותו. המבחן דורש שחוק גאות פשוט, המורץ החוצה ממצב השחרור, ישחזר שני תנאי גבול: הגעה למרחק הנוכחי בפרק זמן התואם את גיל המערכת, *וגם* קבלת קצב ההתרחקות הנוכחי. שני התנאים צריכים להתקיים יחד.

לשם המחשה בלבד אנו משתמשים בחוק מעגלי-משווני בכיוון החוצה, בעל פרמטרים קבועים:

$$\dot{a} = A a^{-11/2}, \qquad A = 3\frac{k_2}{Q_\oplus}\frac{m}{M_\oplus}\sqrt{G M_\oplus}\, R_\oplus^5 .$$

במילים: קצב ההתרחקות $\dot{a}$ דועך בתלילות רבה עם המרחק, כ- $a^{-11/2}$, עקב היחלשותה המהירה של בליטת הגאות ככל שהירח מתרחק. הקבוע המקובץ A מאגד את עוצמת הגאות של כדור הארץ, $k_2/Q_\oplus$, את יחס המסות של הירח לכדור הארץ ואת גודל כדור הארץ; $k_2/Q_\oplus$ גדול יותר פירושו התרחקות מהירה יותר.

אינטגרציה של משוואה זו נותנת:

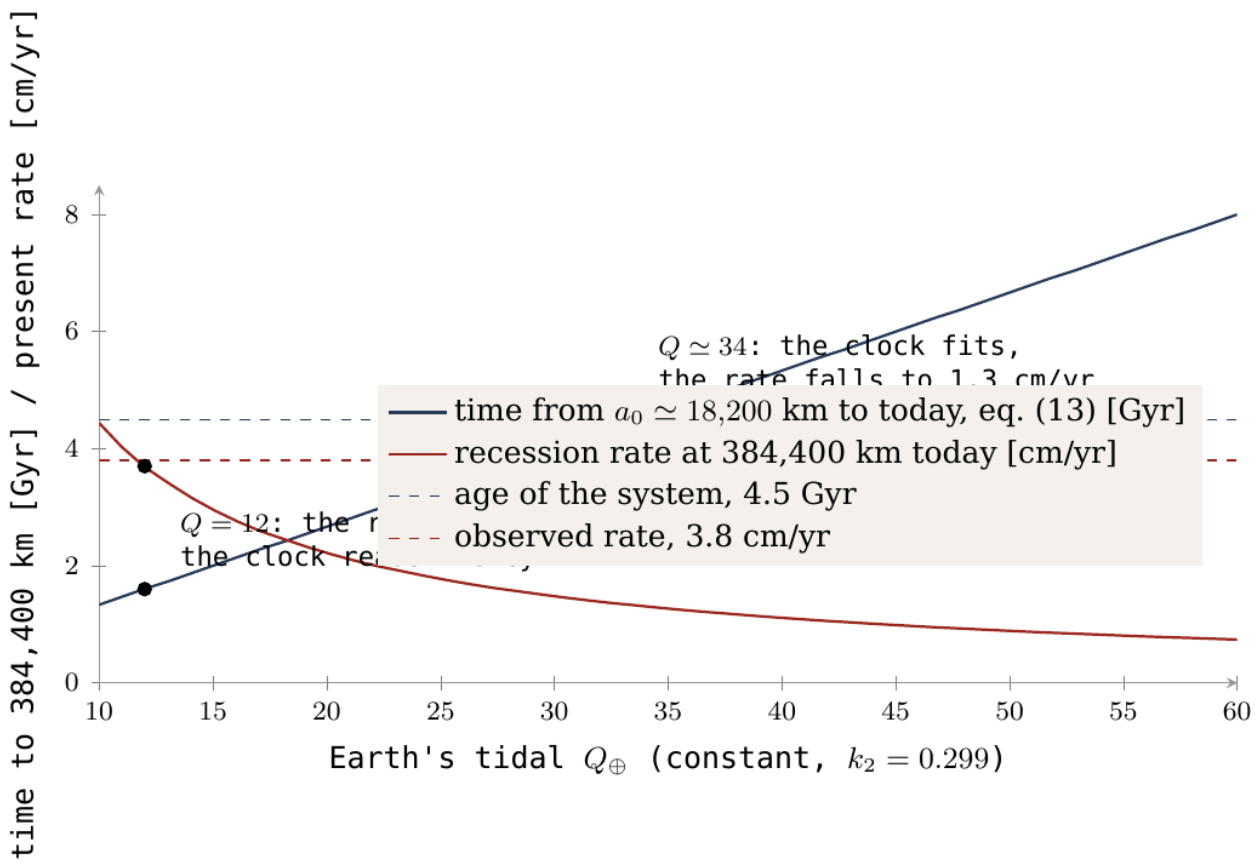
$$t\left(a_f\right) - t\left(a_0\right) = \frac{2}{13A}\left(a_f^{13/2} - a_0^{13/2}\right).$$

זהו משך הזמן למעבר ממרחק השחרור a_0 למרחק סופי a_f. עקב החזקה הגבוהה $13/2$, האיבר של a_f גדול בסדרי גודל מן האיבר של a_0: כמעט כל הזמן מושקע בחלק המאוחר והאיטי של המסע, ומשך הזמן כמעט אינו תלוי בנקודה שממנה התחיל הירח. לעומת זאת, הוא עומד ביחס הפוך ל- A, ולכן ביחס ישר ל- $Q_\oplus$.

כיול נומרי. הצבת $k_2 = 0.299$, $Q_\oplus = 12$, $R_\oplus = 6{,}371\ \mathrm{km}$ ו- $a_0 \simeq 18{,}200\ \mathrm{km}$ מניבה משך של כ-1.60 מיליארד שנה עד המרחק הנוכחי, וקצב התרחקות של כ-3.70 ס"מ בשנה במרחק זה. הקצב הנוכחי קרוב לתצפית, אך משך הזמן אינו משחזר 4.5 מיליארד שנה. הגדלת Q לשם התאמת משך הזמן מקטינה את הקצב הנוכחי באותו יחס: הזמן גדל ביחס ל- Q והקצב הנוכחי יורד ביחס ל- $1/Q$, ולכן שום ערך קבוע יחיד של Q אינו יכול לשחזר את שני המדדים.

תיקון אופק הזמן לפי משך הבנייה. זהו מבחן כיול של חוק פשוט, לא היסטוריה של כדור הארץ הקדום. החוק הפשוט גם אינו תקף כשלעצמו באליפסה הנטויה של חלק B או בקרבת הסינכרוניות. היסטוריות פיזור משתנות ותהודות אוקיניות הן נושאם של מודלים מסלוליים מפורטים [S8]: האוקיינוסים של כדור הארץ מגיבים לגאות לפי גאומטריית האגנים ואורך היממה, ויכולים לעבור דרך תהודות שבהן התגובה חזקה במיוחד, כך שהקצב הנוכחי אינו חייב להיות הממוצע לטווח הארוך. אם הבנייה נמשכה חלק ניכר מן התקופה הקדומה, יש לחשב את הזמן העומד לרשות לאחר הניתוק מאותו מועד, ולא להוסיף אוטומטית 4.5 מיליארד שנה אחרי הניתוק. בסדרה, שלב הבנייה נמשך כ-600 מיליון שנה מתחילת הבליטה ועד השחרור ב-Ga 3.873, ולכן הזמן העומד לרשות ההתרחקות לאחר השחרור הוא כ-3.9 מיליארד שנה, ולא 4.5. מול 3.87 מיליארד שנה השעון מתאים ב- $Q_\oplus \simeq 29$, ושם הקצב הנוכחי יורד לכ-1.5 ס"מ בשנה; המסקנה זהה.

איור 3 מציג את מבחן השעון לכל Q קבוע בין 10 ל-60.



איור 3. שעון אחד עם Q קבוע אינו יכול להתאים גם לקצב ההתרחקות הנוכחי וגם לגיל המערכת (חלק D.3): הערך שמשחזר 3.8 cm/yr מגיע למרחק הנוכחי ב-1.6 Gyr, והערך שממלא 4.5 Gyr נותן קצב נוכחי קטן פי שלושה מדי. היסטוריית הפיזור הייתה חייבת להשתנות, וזה מה שמודלים מפורטים מוצאים [S8].

כיצד לקרוא את איור 3: העקומה העולה (קו כחול כהה) מייצגת את משך המסע, הגדל ליניארית עם Q; העקומה היורדת (קו אדום) מייצגת את קצב ההתרחקות הנוכחי, היורד ביחס הפוך ל-Q. כל עקומה רציפה צריכה לפגוש את קו היעד המקווקו שלה, אך שתי נקודות המפגש נמצאות בערכים שונים של Q — קרוב ל-12 לקצב ההתרחקות וקרוב ל-34 לגיל המערכת. היסטוריה בעלת Q קבוע יחיד אינה יכולה לעמוד בשתי הנקודות בבת אחת; היא מחייבת פיזור המשתנה בזמן.

מה שיש לנו עכשיו. חוק הטנגנס המצומצם מוביל את קו הרוחב של השחרור, 22.5°, אל 5.145° במרחק הנוכחי — הערך הנצפה — ומבחן השעון מראה שמשך הזמן שהדבר אורך נקבע על ידי פיזור שהשתנה לאורך ההיסטוריה. הפתרון המלא הוא אינטגרציה תרמית-מסלולית מצומדת ממצב השחרור, והיא רשומה תחת עבודה נוספת.

PART E

חלק E — מה הוכח ומה ייבדק?

הבעיה והפתרון

> יש להבחין בין זהות מתמטית, ענף מסלולי אפשרי ושחזור תצפיתי. הטבלה מגדירה לכל טענה את התנאים שלה, את התוצאה הכמותית ואת המבחן, כך שהערכת המאמר לא תישען על התאמה חזותית או מילולית.

חלקים A–D הובילו את הירח מרגע השחרור ועד שאלת המסלול של היום. חלק זה מרכז במקום אחד את מה שהחלקים האלה מבססים, וכיצד ניתן לבחון כל תוצאה. ההבחנה שבתיבה חשובה, משום ששלושת מעמדות הטענה נבחנים בדרכים שונות. **זהות מתמטית**, כמו $i_0 = |\lambda|$, תקפה בכל מקום שבו מתקיימים הקלטים שלה; הבחינה מוגבלת לאימות יישומה במקומה. **ענף מסלולי**, כמו מצב השחרור של חלק B, הוא פתרון אחד מתוך מרחב הפתרונות שהמשוואות מתירות; הבחינה היא אימות שהתנאים שהוא דורש מתקיימים. **שחזור תצפיתי**, כמו הנטייה של היום, מחייב אינטגרציה מלאה לאורך ההיסטוריה של המערכת; הבחינה היא שהיסטוריה מותרת משחזרת את התצפיות.

הטבלה שלהלן כוללת שורה אחת לכל טענה. העמודות נקראות לפי הסדר: הטענה; הנחות היסוד שלה; המספר או הסימן שהיא חוזה; ופרוטוקול הבחינה של התחזית. גוון השורות עוקב אחר מעמד הטענה, מלמעלה למטה: כחול כהה לזהות גאומטרית, שמנת לתוצאה שחושבה במאמר זה, ואדום לתוצאה הדורשת את האינטגרציה המנויה תחת עבודה נוספת. השורות נעות אפוא מזהויות קבועות לתוצאות מחושבות, ומשם ליעדים הדורשים אינטגרציה מלאה.

הטענה	הנחות יסוד	ציפייה כמותית	פרוטוקול הבחינה
מקור הנטייה — זהות גאומטרית	שחרור מקומי; וקטור מהירות משיקית מזרחי; קו רוחב המוגדר ביחס לציר הסיבוב ברגע השחרור	$i_0 = \lvert\lambda\rvert$	מדידת וקטורי מרכז המסה בסיום שלב הניתוק; אימות היעדר רכיב מהירות צפון–דרום משמעותי ומומנט המסובב את מישור המסלול
האליפסה ההתחלתית — מכניקת שני גופים	מערכת דו-גופית מבודדת; מהירות רדיאלית אפסית, $v_r = 0$; יחס מהירויות בתחום $0 < B < 2$	פתרון סגור של משוואות (6)–(7)	השוואה ישירה לאינטגרציה מסלולית קצרה; חישוב מחדש אם נוספה מהירות בזמן הניתוק או בשדה של כדור ארץ פחוס
התרחקות התחלתית — חושבה (B.2§)	תנאי מצב השחרור ומודל ראולוגיה גאותית שהוגדרו מראש	$\langle a \rangle > 0$	מיצוע ההספק הגאותי משתי מערכות הגאות, בכדור הארץ ובירח
שרידה — מבחן רוש עבר (B.2§); בדיקת העיוות פתוחה	צפיפות, חוזק ומצב תרמי התואמים את שלב הבנייה	הגוף שורד את המעברים הראשונים בפריגאה ללא התפרקות	הערכת עיוות, התחממות ואובדן מסה תחת תנאי הבנייה (מאמרים 2 ו-3)

הטענה	הנחות יסוד	ציפייה כמותית	פרוטוקול הבחינה
הנטייה של היום — דורשת אינטגרציה	אבולוציה משותפת של מערכת הצירים, מעברי Laplace, מצבי Cassini ופונקציית פיזור משתנה בזמן	כ-5.145° מול מישור המילקה, בצמוד לאקסצנטריות הנוכחית	אינטגרציה תרמית-מסלולית וקטורית מלאה (עבודה נוספת)
מרחק ושעון — דורשים אינטגרציה	מועד ניתוק ופונקציית פיזור תלוית-זמן התואמים זה את זה	כ-384,400 km וקצב התרחקות של כ-3.8 cm/yr היום	התאמה משותפת לנתונים ולאילוצי הזמן
הקשר הגאוגרפי — דורש שחזור בלתי תלוי	שחזור קו הרוחב הקדום של מרכז המסה	קו רוחב בלתי תלוי, כולל טווח אי-ודאות	שחזור מבני וסיבובי של אתר המקור, ללא התאמה למסלול

במילים פשוטות, כל טענה והמבחן שלה:

- *מקור הנטייה.* הזהות הקינמטית קובעת שגוף המשתחרר בעודו מסתובב מזרחה עם כדור הארץ בקו רוחב λ מתחיל במסלול הנוטה ב- λ למשווה של אותו זמן (A.2§). המבחן הוא מהירות מרכז המסה בסיום שלב הניתוק: תוקף הזהות מותנה בכך שמהירות זו אינה נושאת רכיב צפון–דרום משמעותי, ושום מומנט בזמן הניתוק אינו מסיט את מישור המסלול. הזהות נמדדת ביחס למשווה הקדום, ולכן אין משווים אותה ישירות ל-5.145° של היום, הנמדדות ביחס למישור המילקה (חלק C).

- *האליפסה ההתחלתית.* משוואות המסלול הדו-גופיות (6)–(7) מגדירות את הגודל ואת הצורה של המסלול הראשון מתוך רדיוס השחרור, הסיבוב וקו הרוחב (B.1§). כאן $v_r = 0$ פירושו שלגוף אין ברגע השחרור מהירות ישירות הרחק מכדור הארץ או לעברו, ו- $0 < B < 2$ הוא תחום יחס המהירויות B שבו המסלול סגור. המבחן הוא אינטגרציה נומרית קצרה של אותם תנאי התחלה, שצריכה להחזיר את אותה פריגאה. תוספת רכיבי מהירות ברגע הניתוק, או השדה של כדור ארץ פחוס, מחייבים בנייה מחדש של האליפסה.

- *התרחקות התחלתית.* מן השחרור המאומץ הירח נע החוצה כבר מן המסלול הראשון: $\langle \dot{a} \rangle > 0$, כאשר $\dot{a}$ הוא קצב השינוי של גודל המסלול, והסוגריים מציינים את הממוצע שלו על פני מסלול אחד. המבחן ממצע את ההספק הגאותי משני הגופים, הגאות המורמת בכדור הארץ והגאות המורמת בירח. בשחרור המאומץ הממוצע הזה חיובי (B.2§).

- *שרידה.* הירח שורד את המעברים הראשונים שלו בפריגאה, קרוב לכדור הארץ. השחרור המאומץ נמצא כ-7,200 ק"מ מחוץ לגבול רוש הקשיח של 10,314 ק"מ (B.2§), והגוף קשיח ועגול ברגע השחרור (מאמר 2, *מנגנון LEF בעיקרון*, §B.7). הבדיקה שנותרה היא שצירוף הצפיפות, החוזק והטמפרטורה ששומר על הגוף שלם לאורך העיוות, ההתחממות ואובדן המסה הוא צירוף שהבנייה של מאמר 2 ומאמר 3 (*מנגנון LEF בפועל*) מייצרת.

- *הנטייה של היום.* 22.5° של השחרור הופכות ל-5.145° של היום ביחס למישור המילקה. החוק המצומצם של §D.1 כבר משחזר 5.145° במרחק של היום מן השחרור המאומץ; המבחן המלא הוא אינטגרציה וקטורית דרך מעברי Laplace ו-Cassini, עם פיזור תלוי-זמן (עבודה נוספת, פריט 1). האינטגרציה צריכה לשחזר יחד את הנטייה של היום ואת האקסצנטריות של היום.

- *מרחק ושעון.* הירח מגיע לכ-384,400 ק"מ בזמן שעמד לרשותו מאז השחרור, ומתרחק היום בכ-3.8 ס"מ לשנה. מבחן השעון של §D.3 מראה שערך קבוע יחיד של הפיזור אינו מספק את שני התנאים יחד; פתרון סימולטני מחייב היסטוריית פיזור משתנה בזמן. המבחן הוא התאמה משותפת של מרחק, קצב וזמן, שצריכה להגיע למרחק של היום בתוך הגיל המותר, בהיסטוריית פיזור שיכלה להיות לכדור הארץ.

- *הקשר הגאוגרפי.* הטענה היא שאפשר לייחס את קו הרוחב של השחרור למקום על פני כדור הארץ. היא נבדקת בשחזור מבני וסיבובי מבודד של קו הרוחב הקדום של מרכז המסה, ללא התאמה לפרמטרים המסלוליים. הזהות $i_0 = |\lambda|$ של השורה הראשונה (משוואה (3) ב-§A.2) אינה תלויה בשחזור הזה, משום שאינה תלויה במקום שבו היה האתר.

הקואורדינטה המודרנית 25° צפון, 165° מזרח, שהוצעה במאמר 3, אינה מדידה ישירה של קו הרוחב הקדום של השחרור. המאמר מאמץ $\lambda = 22.5^\circ$, קו הרוחב של מרכז אזור המגע על הירח, כפרמטר המסלולי הקובע. המודל מפריד בין שלושה מיקומים במבנה האגסי (מאמר 3). **בסיס האגס** עמד סמוך ל-1.9°N Kiritimati, 157.5°W, בערך על המשווה של אותו זמן. **גב האגס** מוגדר בקואורדינטה 25°N 165°E. **קו הרוחב של השחרור**, 22.5°, הוא קו הרוחב של מרכז אזור המגע, שרוחבו כ-3,000 ק"מ, שעליו ישב הירח בקצה האגס; ערך זה קבוע לאורך כל המאמר. 25° הוא מקרה רגישות בלבד: החוק המצומצם של §D.1 נותן ממנו 5.788°, לעומת 5.145° מ-22.5°.

רוחב טביעת הרגל של אזור המגע אינו דרגת חופש להסטת קו הרוחב של מרכז המסה לשם התאמת המסלול, והיעלמותה של הפרעה כבידתית מקומית אינה הוכחה לכך שכל המידע הדינמי על תנאי ההתחלה נמחק. במילים אחרות, גודל אזור המגע אינו מתיר להזיז את קו הרוחב בתוכו עד שהמסלול יתאים; קו הרוחב נקבע לפי המקום שבו שכב מרכז המסה של הירח. שחזור של אתר מקור ספציפי שונה מהגבלת משפחות של מסלולים התחלתיים: הראשון שואל מאיזה מקום על פני כדור הארץ עזב הירח; השני שואל אילו מצבי שחרור מובילים למסלול של היום. השני הוא אילוץ דינמי עצמאי, ואפשר לענות עליו בלי הראשון.

מפת התרומה והידע הקודם

המפה מפרידה בין יסודות המכניקה הסטנדרטית והמנגנונים המוכרים בספרות, שהמאמר לוקח כפי שהם, לבין מה שהמודל מוסיף. הטבלה נקראת שורה אחר שורה: העמודה הראשונה מציינת רכיב של הטיעון, והעמודה השנייה מציינת אם הוא ידע קודם, יישום שלו, או התרומה של המודל.

רכיב הטיעון	מעמד במודל
היסודות הקפלריים ושימור התנע הזוויתי, $\mathbf{h} = \mathbf{r} \times \mathbf{v}$	מכניקה קלאסית סטנדרטית; הגזירה מיושמת כאן באופן מפורש
שינוי הנטייה המסלולית על ידי גאות, תהודות ומפגשים	פיזיקה ומנגנונים מבוססים שנחקרו בספרות [S2–S8]
מקור הנטייה ההתחלתית בשחרור בקו רוחב שאינו אפס	יישום קינמטי; אין טענה לקדימות לגבי הזהות המתמטית עצמה

רכיב הטיעון	מעמד במודל
קישור קו הרוחב של השחרור לענפי השחרור ולתקציב התנע הזוויתי של מאמר 2, ולגבולות הבנייה של מאמר 3	התרומה המקורית של המודל בעבודה זו; מסלול ההתחלה נקבע על ידי הבנייה, ללא התאמה חופשית
המעבר המלא מן הבנייה אל הירח של היום	התוצאה של הסדרה כולה; האינטגרציה המצומדת המלאה מנויה תחת עבודה נוספת

הרכיבים הסטנדרטיים. שלוש השורות הראשונות נשענות במלואן על הפיזיקה המקובלת: התנע הזוויתי המסלולי ליחידת מסה $\mathbf{h}$ (המכפלה הווקטורית של המיקום והמהירות), היסודות הקפלריים המתארים מסלול, והדרכים הידועות שבהן גאות ומפגשים כבידתיים מסובבים מישור מסלול.

התרומה של המודל. השורה הרביעית מגדירה את מה שהמודל מוסיף. המודל אינו בוחר את מסלול ההתחלה כדי להתאים לנתוני ההווה: קו הרוחב של השחרור נקשר למצבי השחרור ולתקציב התנע הזוויתי שחושבו במאמר 2, ולגבולות הבנייה שנקבעו במאמר 3; כך מסלול ההתחלה נקבע על ידי הבנייה ולא נבחר כדי להתאים. השורה האחרונה היא היעד של הסדרה כולה.

מסקנות

המאמר מגיע לשש מסקנות. שלוש הראשונות נגזרות ישירות ממצב השחרור והן קבועות במודל; שלוש האחרונות מציינות מה מראים החישובים המצומצמים ומה נדרש מן האינטגרציה המלאה.

1. **מקור גאומטרי לנטייה ההתחלתית.** שחרור מקומי במהירות משיקית מזרחה נותן $i_0 = |\lambda|$ ביחס למשווה ברגע השחרור. זהו מקור גאומטרי לנטייה ההתחלתית במודל LEF. גוף העוזב מנקודה שמחוץ למשווה, כשהוא נע מזרחה עם הסיבוב העצמי של כדור הארץ, נע במישור העובר דרך מרכז כדור הארץ ודרך נקודת הנתק; מישור זה נוטה למשווה בזווית השווה לקו הרוחב של אותה נקודה.

2. **רדיוס השחרור וקו הקורוטציה.** אותה גאומטריה קובעת את רדיוס השחרור: מחוץ למשווה, קו הקורוטציה, שבו המסלול היה מעגלי, מועתק החוצה ונמצא ב- $r_c \cos^{-2/3}\lambda$; ביממה של 5.77 שעות ובו- $\lambda = 22.5^\circ$ הוא עומד על 17,287 ק"מ. היפרדות הירח מתחילה כשמרכז המסה שלו מגיע לקו זה, והשחרור מתרחש כ-210 ק"מ מעבר לו, ב- $r_0 = 17,496$ ק"מ, כשמעט יותר ממחצית הגוף חצתה את הקו; במרחק זה נפגשים מבחני הנטייה והאקסצנטריות המצומצמים של מאמר 3 (C.5a§). רדיוס הקורוטציה r_c (16,399 ק"מ) הוא המקום שבו גוף על המשווה, המסתובב עם כדור הארץ, כבר נע במהירות של מסלול מעגלי. מחוץ למשווה הגוף קרוב יותר לציר הסיבוב ולכן נע לאט יותר; הוא מגיע למהירות מעגלית מעט רחוק יותר, בגורם $\cos^{-2/3}\lambda$, השווה ל-1.0542 ב-22.5°.

3. **המסלול ההתחלתי.** עם ניתוקו במרחק זה, הירח נכנס למסלול כמעט מעגלי ($e_0 \simeq 0.037$, נקודת השחרור היא הפריגאה שלו), הגאות דוחפת אותו החוצה מהרגע הראשון, והוא נמצא כ-7,200 ק"מ מחוץ לגבול רוש הקשיח. גבול רוש הקשיח, 10,314 ק"מ, הוא המרחק שבתוכו הגאות של כדור הארץ הייתה מפרקת גוף קשיח בצפיפות של הירח.

4. **חוק הטנגנס המצומצם.** הפתרון של חוק הדעיכה המצומצם הוא חוק $\tan i$. החוק חושף את הרגישות לתנאי השחרור, ואינו מבטל את התלות של המערכת המלאה בראולוגיה ובהתקררות. ממצב השחרור הוא

נותן $5.145°$ במרחק של היום, הערך הנצפה (§D.1). ההתאמה היא תוצאה של משוואה מצומצמת אחת, והאינטגרציה הווקטורית המלאה נדרשת כדי להשלים אותה.

5. **מבחן השעון.** חישוב גאותי בפיזור קבוע המתקרב לקצב ההתרחקות של היום אינו משחזר בעצמו את הזמן שחלף מאז השחרור. עם $Q_{\oplus} = 12$ הקצב של היום יוצא כ-3.70 ס"מ לשנה, אך המרחק של היום מושג בתוך כ-1.60 מיליארד שנה בלבד (§D.3); הפיזור בכדור הארץ חייב היה להשתנות עם הזמן. נדרשת התאמה משותפת של ארבעה משתנים: מרחק, זמן, אקסצנטריות ונטייה.

6. **תוכנית כמותית.** המאמר מגדיר את המעבר משלב הבנייה לשלב המסלול כתוכנית כמותית, שבה כל הקלטים נקובים בשמם. השחזור התרמי-מסלולי המלא הוא הפריט הראשון של עבודה נוספת.

מה שיש בידינו עכשיו הוא נקודת מוצא מסלולית הנגזרת ישירות מן הבנייה — $a_0 \simeq 18,200$ ק"מ, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^{\circ}$ — ורשימה של החישובים והמבחנים המובילים ממנה אל מערכת כדור הארץ–ירח של היום.

APPENDIX A

נספח A — נוסחאות לשחזור המבחן הגאותי

נספח זה נותן את הנוסחה שמאחורי העמודה "התרומה הגאותית הארצית ההתחלתית" בטבלה של §B.2, וקוד קצר המשחזר את המספרים של חלקים B ו-D. הנוסחה קובעת את כיוון העברת האנרגיה והתנע הזוויתי על ידי הבליטה הגאותית של כדור הארץ, ועונה על שאלה פשוטה: האם הגאות המורמת בכדור הארץ דוחפת את הירח החוצה או מושכת אותו פנימה?

קריטריון הסימן. במסגרת של פיגור זמן קבוע (Constant Time Lag), התרומה של גאות גוף-האם ל- a חיובית, ומניעה התרחקות מסלולית, כאשר [S4; היישום והחישוב כאן]:

$$\frac{\omega \cos i}{n} > \frac{f_1(e)}{(1-e^2)^{3/2} f_2(e)}, \qquad n = \sqrt{\frac{K}{a^3}}.$$

"פיגור זמן קבוע" פירושו שתגובת הבליטה הגאותית של כדור הארץ למשיכת הירח מעוכבת בפרק זמן קטן וקבוע; במהלך העיכוב הזה כדור הארץ המסתובב נושא את הבליטה קדימה, לפני הירח או אחריו. הסמלים הם: ω קצב הסיבוב העצמי של כדור הארץ; i נטיית המסלול למשווה, כך ש- $\omega \cos i$ הוא היטל הסיבוב הפועל במישור המסלול; n התנועה הממוצעת, המהירות הזוויתית הממוצעת של הירח לאורך מסלולו, הנגזרת לפי החוק השלישי של Kepler מחצי הציר הגדול a ומ- $K = G(M_{\oplus} + m)$; ו- e האקסצנטריות. האגף השמאלי משווה אפוא בין המהירות הזוויתית של סיבוב כדור הארץ במישור המסלול לבין המהירות הזוויתית הממוצעת של הירח. במילים: הגאות של כדור הארץ דוחפת את הירח החוצה כאשר כדור הארץ מסתובב מהר יותר מקצב ההקפה של הירח, ביתרון המוכתב על ידי האקסצנטריות באגף הימני.

עבור מסלול מעגלי, $e = 0$, האגף הימני שווה ל-1 והתנאי מצטמצם ל- $\omega \cos i > n$: הבליטה מקדימה את הירח ומושכת אותו קדימה, כמו בלוויין שמעבר לקו הקורוטציה. במסלול אקסצנטרי הירח נע מהר מן הממוצע שלו בקרבת הפריגאה, שם המרחק קטן ביותר והגאות חזקה ביותר; האגף הימני עולה אז על 1, וכדור הארץ צריך להסתובב מהר יותר בהתאם כדי שהאפקט נטו יהיה כלפי חוץ. שתי פונקציות האקסצנטריות מודדות זאת:

$$f_1(e) = 1 + \frac{31}{2}e^2 + \frac{255}{8}e^4 + \frac{185}{16}e^6 + \frac{25}{64}e^8, \qquad f_2(e) = 1 + \frac{15}{2}e^2 + \frac{45}{8}e^4 + \frac{5}{16}e^6.$$

שתיהן שוות ל-1 עבור מעגל וגדלות עם e. כשמיישמים את המבחן על השורות של §B.2, הוא נותן $0.7526 < 1.1962$ לשחרור על הקו המשווני (המסלול מתכווץ), שוויון על קו הקורוטציה $x = 1.0542$ (הגאות נייטרלית), $1.0769 > 1.0128$ בשחרור המאומץ $x = 1.0669$, כ-210 ק"מ מעבר לקו (המסלול מתרחב מהרגע הראשון; גרסה קודמת, עם שחרור כ-100 ק"מ מעבר לקו ב- $x = 1.0603$, נתנה $1.0357 > 1.0029$), ו- $1.1660 > 1.0532$ ב- $x = 1.08$ (המסלול מתרחב). על קו הקורוטציה השוויון מדויק מעצם הבנייה: הרדיוס המעגלי של משוואה (7a) הוא הרדיוס שבו $\omega \cos\lambda = n$.

אימות בלתי תלוי. הפולינומים אינם אוניברסליים לכל חוקי הפיזור. כדי להפריד בין אימות מתמטי לבין הנחה חומרית, סימן ההספק הגאותי חושב גם באינטגרציה ישירה של רכיבי הכוח המשיקי והרדיאלי לאורך מחזור מסלולי מלא, באותו מודל. החישוב אינו כולל גאות בירח, מומנט של השמש או חיבור פעיל. סימן האפקט מאושר אפוא באופן בלתי תלוי בפיתוח לטור; מה שנשאר הנחה הוא מודל פיגור הזמן הקבוע עצמו.

להלן קוד קצר בשפת Python לשחזור האליפסות, הסימן הגאותי וההמחשה של הנטייה, מתוך תנאי ההתחלה המצומדים של מאמר 2. הוא אינו מוצג כאינטגרטור ל-4.5 מיליארד שנה.

```
from math import pi, sin, cos, tan, atan, sqrt, radians, degrees
G, M, m = 6.674e-11, 5.972e24, 7.35e22
K = G * (M + m)
lat = radians(22.5)
r0 [km], Earth day at release [h]: coupled outputs of Paper 2 #
cases = [(16398.5, 5.77),   # on the equatorial line: release at apogee
  corotation line: circular, tide neutral #   ,(5.77 ,17287.3)
    adopted: about 210 km beyond the line #   ,(5.77 ,17496.3)
                                          8 #   [(5.77 ,17710.4)
                                              :for r_km, day_h in cases
                                                  r = 1000 * r_km
                                          omega = 2*pi/(3600*day_h)
                                  B = omega**2*r**3*cos(lat)**2/K
                                      a, e = r/(2-B), abs(1-B)
                                            n = sqrt(K/a**3)
        f1 = 1 + 15.5*e**2 + 31.875*e**4 + 11.5625*e**6 + .390625*e**8
                                  f2 = 1 + 7.5*e**2 + 5.625*e**4 + .3125*e**6
                                             lhs = omega*cos(lat)/n
                                         rhs = f1/((1-e**2)**1.5*f2)
                                toy_i = degrees(atan(tan(lat)*sqrt(a/384400e3)))
                                 print(a/1000, e, a*(1-e)/1000, lhs, rhs, toy_i)
```

הקוד מיישם את משוואות המסלול ואת המבחן הגאותי של המאמר צעד אחר צעד, מתוך תנאי ההתחלה המצומדים של מאמר 2, עבור קו רוחב שחרור של 22.5° וממה בת 5.77 שעות ברגע השחרור. הוא בוחן ארבעה רדיוסי שחרור: על קו הקורוטציה המשוואתי (16,398.5 ק"מ); על קו הקורוטציה של 22.5° (17,287.3 ק"מ; גרסה קודמת נתנה 17,286.9 ק"מ, ערך המשאיר $e \approx 8 \times 10^{-5}$ שיורי); בשחרור המאומץ, כ-210 ק"מ מעבר לקו זה (17,496.3 ק"מ; גרסה קודמת השתמשה ב-17,387.3 ק"מ, כ-100 ק"מ מעבר לו); ובהעתקה של 8% מעבר לקו המשוואתי (17,710.4 ק"מ). לכל מקרה הקוד מחשב את פרמטר המהירות B של משוואה (6),

כלומר היחס בריבוע בין המהירות שהסיבוב נושא לבין מהירות של מסלול מעגלי באותו מרחק; אחר כך את חצי הציר הגדול a ואת האקסצנטריות e לפי משוואה (7); את התנועה הממוצעת n; את פונקציות האקסצנטריות של משוואה (15), הכתובות כשברים עשרוניים (15.5 הוא 31/2, 31.875 הוא 255/8, 11.5625 הוא 185/16, 0.390625 הוא 25/64, 7.5 הוא 15/2, 5.625 הוא 45/8, 0.3125 הוא 5/16); ואת שני האגפים של משוואה (14). השורה האחרונה מיישמת את חוק הטנגנס המצומצם של משוואה (11) עם $\epsilon = 0$ מ- a ועד המרחק של היום, 384,400 ק"מ. כל שורת פלט נותנת את a בק"מ, את e, את הפריגאה בק"מ, את שני האגפים של המבחן הגאותי ואת הזווית הסופית. הרצת הקוד משחזרת במדויק את השורות של §B.2 (14,304 ק"מ, 0.1464, 12,209 ק"מ; 17,287 ק"מ, 0, 17,287 ק"מ; 18,163 ק"מ, 0.0367, 17,496 ק"מ; 19,151 ק"מ, 0.0752, 17,710 ק"מ), את המבחן הגאותי $1.0769 > 1.0128$ בשחרור המאומץ, ואת הזוויות 5.145° ו-5.282° של §D.1.

APPENDIX B

נספח B — היקף האימות והזמינות

נספח זה מגדיר מה נבדק, באיזו דרך, ומה הבדיקות אינן מכסות, כדי שהקורא יוכל לשפוט באיזו מידה אומת כל מספר במאמר.

מתודולוגיית האימות הנומרי. הקובץ המקורי נקרא במלואו, והאלגברה של משוואת הדעיכה נבדקה גם היא מול העמוד המקורי. ענפי המבנה והסיבוב שבטבלה נלקחו מחישובי מאמר 2, והמרתם ליסודות מסלוליים קפלריים נבדקה מחדש. במסגרת הבדיקה של מאמר 2 בוצעה אינטגרציה ניוטונית בלתי תלויה של מסלול הייחוס לאורך מחזור מסלולי מלא, אשר שחזרה את רדיוס הפריגאה ואת החזרה לנקודת ההתחלה, עם שגיאה יחסית שיורית במיקום של כ- 1.6×10^{-10}. כלומר, לאחר מחזור מסלולי מלא אחד חזר הגוף שבאינטגרציה לנקודת ההתחלה שלו בדיוק של פחות מחלק אחד למיליארד ממרחקו. רמת דיוק זו מאשרת כי המסלול הנגזר ממשוואות (6)–(7) הוא המסלול שהכבידה הניוטונית מייצרת.

גבולות הבדיקה. האימות מוגבל לקינמטיקה המונופולית, שבה שני הגופים מטופלים כמסות נקודתיות. הוא מאשר את האלגברה המסלולית, ואינו בוחן את מציאות החיבור או את תקפות הראולוגיה; ההנחות הפיזיקליות הן אלה המוגדרות במפורש בחלק E.

מקורות וקוד. שמות המקורות והקישורים אליהם נבדקו, והטענות המיוחסות להם הוגבלו לתוכן הנגיש בעמודי המקור ובתקצירים שלהם; אין טענה לסקירה של כל מאמר מצוטט משוואה אחר משוואה. המסמך כולל את הקוד לחישובי ההמשך. הפתרונות המבניים המלאים כלולים בחומר המשלים של מאמר 2; אינטגרציה תרמית-מסלולית מצומדת מלאה אינה כלולה, ואינה מדווחת כאילו בוצעה.

עבודה נוספת — פתחים למחקר

חישובי המאמר הזה קובעים את נקודת ההתחלה; הפריטים שלהלן הם החישובים שימשיכו אותה הלאה. כל פריט מגדיר את הקלט הקבוע שהמאמר הנוכחי מספק, ואת התוצאה שהחישוב נדרש להפיק.

1. **אינטגרציה תרמית-מסלולית מצומדת ממצב השחרור. קלט קבוע:** תנאי ההתחלה של מצב השחרור של חלק B — שחרור ב- $r_0 = 17,496$ ק"מ כפריגאה, $a_0 \simeq 18,200$ ק"מ, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, יממה בת 5.77 שעות, ו- J_2 המכויל אליה לפי $J_{2,\,now}\,(\,\omega/\omega_{now}\,)^{\,2}$. כאן J_2 מודד את הבליטה המשוונית של כדור הארץ; בגוף נוזלי הבליטה גדלה עם ריבוע קצב הסיבוב, ומכאן הכיול. **החישוב הנדרש:** אינטגרציה דרך המעבר של מישור Laplace, דרך מצב Cassini ועם פיזור תלוי-זמן בשני הגופים, מן הסוג שאינטגרטורים סקולריים קיימים מבצעים. המעבר של מישור Laplace הוא המרחק שבו המישור שסביבו המסלול נוקף עובר ממישור המשווה של כדור הארץ, השולט בטווח הקרוב, אל מישור המילקה, השולט בטווח הרחוק (§C.1). מצב Cassini הוא הסידור היציב שבו ציר הסיבוב של הירח, הנורמל למסלולו והנורמל למישור המילקה מסתובבים יחד (§C.3). אינטגרטור סקולרי עוקב אחר ההתפתחות האיטית של המסלול, הממוצעת על פני מחזור מסלולי, לאורך מיליארדי שנים. **התוצאה:** התחזית של הנטייה של היום.

2. **היסטוריית הפיזור של כדור הארץ. אילוץ:** שום Q קבוע אינו מתאים בו-זמנית לקצב של היום ולגיל Q (§D.3). Q מודד כמה מעט מאנרגיית הגאות כדור הארץ מפזר בכל מחזור: נמוך פירושו פיזור חזק והתרחקות מהירה. **החישוב הנדרש:** מודלים של תהודות אוקיינוס בכדור הארץ הקדום, המאותחלים מן היממה בת 5.77 שעות ברגע השחרור (ולא מן היממה בת 6.4 שעות של השלב המוקדם יותר, של האגס לבדו). תהודת אגן אוקיינוס מתרחשת כאשר זמן המחזור הטבעי של הנדנוד באגן מתקרב לזמן המחזור הגאותי; הפיזור עולה אז בחדות, והוא משתנה ככל שהיממה מתארכת והיבשות נעות [S8]. **התוצאה:** פונקציית הקצב שהאינטגרציה דורשת.

3. **מערכת הצירים של כדור הארץ–ירח.** הזווית של כ- 3.8° בין וקטור הסיבוב של כדור הארץ לבין וקטור התנע הזוויתי הכולל ברגע השחרור (§A.3) שייכת למערכת הצירים של כדור הארץ–ירח, עבודה עתידית מחוץ לגבולות הסדרה, ואין כאן טענה לגביה.

4. **מתג אוקיינוס המאגמה. אילוץ:** שרידת הנטייה תלויה בשאלה אם אוקיינוס המאגמה של הירח התמצק לפני הגעת הירח ל-20 רדיוסי כדור ארץ; האילוצים על כך מן המודלים של [S6] ו-[S7] נדונים ב-§D.2. אוקיינוס המאגמה הוא השכבה החיצונית המותכת של הירח הצעיר; כל עוד הוא נוזלי, הירח מפזר אנרגיה גאותית בעוצמה, והנטייה מרוסנת מהר יותר. **החישוב הנדרש:** מודל תרמי לא סימטרי של ירח בעל מכסה חד-צדדי — עבה בצד הרחוק ודק בצד הקרוב, שבו הימות עדיין היו חמות בזמן הניתוק (מאמר 3). מכסה בעובי לא אחיד מתקרר בקצב שונה מן הקליפה האחידה שהמודלים שפורסמו מניחים. **התוצאה:** זמן ההתמצקות, כלומר הרגע שבו המתג פועל, עבור הגוף הזה ולא עבור גוף סימטרי.

5. **הצורה המאובנת. אילוץ:** גוף שעבר התעגלות החוצה, פחיסות והתעגלות פנימה בזמן שישב ככדור פחוס על קצה האגס, נושא את צורתו מאותו שלב, ולא מנעילה גאותית מאוחרת יותר. במודל LEF הפחיסות וההתעגלות של גוף הירח התרחשו בזמן שהיה עדיין מחובר (מאמר 7, *הקטבים*). הצורה המאובנת היא הסטייה הקלה של צורת הירח מכדור, שהקליפה החיצונית הקשיחה שלו שימרה מזמן מוקדם יותר; הצורה מדרגה 2 היא החלק בקנה המידה הגדול ביותר של סטייה זו, ההתארכות והפחיסות הכוללות שלה, כפי שהם נמדדים בשדה הכבידה. **החישוב הנדרש:** גזירת הקשר בין הגאומטריה של הכדור הפחוס על קצה האגס (מאמר 3) לבין הצורה הנוכחית מדרגה 2, חישוב שטרם נעשה. **התוצאה:** בדיקה אם הצורה שהשאיר שלב החיבור תואמת את הצורה של היום.

זמינות הקוד

חבילת השחזור. כל התוצאות המספריות של המאמר משוחזרות במלואן על ידי הסקריפטים של חבילת השחזור של LEF (Python 3, numpy, scipy), המדפיסה את הערכים של כל סעיף מתוך הקלטים המוגדרים

בטקסט.

ארכוב וגישה. החבילה מצורפת לטיוטה זו כחומר משלים (LEF_code_and_data.zip). גרסה קודמת של הסדרה ושל החבילה מופקדת ב-doi:10.5281/zenodo.22743615.

מקורות

[1] Duran, Z. (2026). *The Model*. LEF, Paper 1.

[2] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Principle — Corotation and Angular Momentum*. LEF, Paper 2. Integrated working manuscript, including the release-latitude and orbital-survival calculations.

[3] Duran, Z. (2026). *LEF Mechanism in Practice — Pressure and the Pear*. LEF, Paper 3. Integrated working manuscript; the connection and the release margin beyond corotation.

[S1] Williams, D. R. (2024). *Moon Fact Sheet*. NASA Goddard Space Flight Center, NSSDCA. https://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/factsheet/moonfact.html.

[S2] Pahlevan, K., & Morbidelli, A. (2015). *Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination*. Nature, 527, 492–494. Authors' copy: arXiv:1603.06515.

[S3] Ćuk, M., Lock, S. J., Stewart, S. T., & Hamilton, D. P. (2021). *Tidal Evolution of the Earth-Moon System with a High Initial Obliquity*. Authors' copy: arXiv:2107.03353.

[S4] Correia, A. C. M., Laskar, J., Farago, F., & Boué, G. (2011). *Tidal evolution of hierarchical and inclined systems*. Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy. DOI: 10.1007/s10569-011-9368-9. Authors' copy: arXiv:1107.0736.

[S5] Tremaine, S., Touma, J., & Namouni, F. (2009). *Satellite dynamics on the Laplace surface*. The Astronomical Journal, 137, 3706–3717. Authors' copy: arXiv:0809.0237.

[S6] Downey, B. G., Nimmo, F., & Matsuyama, I. (2023). *The thermal-orbital evolution of the Earth-Moon system with a subsurface magma ocean and fossil figure*. Icarus, 389, 115257. Authors' copy: arXiv:2209.00935.

[S7] Chen, E. M. A., & Nimmo, F. (2016). *Tidal dissipation in the lunar magma ocean and its effect on the early evolution of the Earth–Moon system*. Icarus, 275, 132–142.

[S8] Farhat, M., Auclair-Desrotour, P., Boué, G., & Laskar, J. (2022). *The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance*. Astronomy & Astrophysics, 665, L1.

שימוש בכלי בינה מלאכותית: המחבר השתמש בעוזרי בינה מלאכותית (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; עוזר החיפוש מבוסס הבינה המלאכותית של Google) כדי לכתוב ולהריץ את סקריפטי החישוב,

לנתח את הקטלוגים והמפות, להכין איורים וטבלאות, לדון בתרחישים, ולעריכה לשונית ולתרגום. המודל ומסקנותיו הם של המחבר. המחבר בדק את התוכן ונושא באחריות מלאה לו.

© 2026 זהר דוראן. lef-model.com .CC BY 4.0